THIẾT BỊ A-313
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT
ЕУ1.247.199 РЭ

TỜ ĐĂNG KÝ NHỮNG THAY ĐỔI

Thay đổi	Chương mục	Số trang (tờ)			Số tài liệu	Ký hiệu tài liệu đưa vào Ngày, tháng	Người thực hiện	Ngày tháng năm
		Thay đổi	Mới	Bỏ				

TỜ ĐĂNG KÝ NHỮNG THAY ĐỔI								
Thay đổi	Chương mục	Số trang (tờ)			Số tài liệu	Ký hiệu tài liệu đưa vào Ngày, tháng	Người thực hiện	Ngày tháng năm
		Thay đổi	Mới	Bỏ				

DANH MUC CÁC TRANG HIỆN HÀNH

Chương mục	Trang	Ngày tháng năm	Chương mục	Trang	Ngày tháng năm
110.23.00			110.23.00	10	13/11/91
Trang phụ bìa	-	13/11/91		11	13/11/91
Lời giới thiệu	1	13/11/91		12	13/11/91
Những thay đổi	2	13/11/91		13	13/11/91
Danh mục các trang hiện hành				14	13/11/91
				15	13/11/91
				16	13/11/91
				17	13/11/91
				18	13/11/91
	1	13/11/91		19	13/11/91
	2	13/11/91		20	13/11/91
	3	13/11/91		21	13/11/91
	4	13/11/91		22	13/11/91
Mục lục	1	13/11/91		23/24	13/11/91
	2	13/11/91		25	13/11/91
	3	13/11/91		26	13/11/91
	4	13/11/91		27	13/11/91
Lời giới thiệu	1/2	13/11/91		28	13/11/91
Danh mục các từ viết tắt				29	13/11/91
	1	13/11/91		30	13/11/91
	2	13/11/91		31/32	13/11/91
	3/4	13/11/91		33/34	13/11/91
	1	13/11/91		35	13/11/91
	2	13/11/91		36	13/11/91
	3	13/11/91		37	13/11/91
	4	13/11/91		38	13/11/91
	5/6	13/11/91		39/40	13/11/91
	7/8	13/11/91		41/42	13/11/91
	9	13/11/91		43/44	13/11/91
				45	13/11/91
				46	13/11/91

DANH MUC CÁC TRANG HIỆN HÀNH

Chương mục	Trang	Ngày tháng năm	Chương mục	Trang	Ngày tháng năm
110.23.00	47/48	13/11/91	110.23.00	82	13/11/91
	49	13/11/91		83	13/11/91
	50	13/11/91		84	13/11/91
	51	13/11/91		85	13/11/91
	52	13/11/91		86	13/11/91
	53	13/11/91		87	13/11/91
	54	13/11/91		88	13/11/91
	55	13/11/91		89	13/11/91
	56	13/11/91			
	57	13/11/91		101	13/11/91
	58	13/11/91		102	13/11/91
	59	13/11/91		103	13/11/91
	60	13/11/91		104	13/11/91
	61	13/11/91		105	13/11/91
	62	13/11/91		106	13/11/91
	63	13/11/91		107	13/11/91
	64	13/11/91		108	13/11/91
	65	13/11/91		109	13/11/91
	66	13/11/91		110	13/11/91
	67	13/11/91		111	13/11/91
	68	13/11/91		112	13/11/91
	69	13/11/91		113	13/11/91
	70	13/11/91		114	13/11/91
	71	13/11/91		115	13/11/91
	72	13/11/91		116	13/11/91
	73	13/11/91		117/118	13/11/91
	74	13/11/91			
	75	13/11/91		201	13/11/91
	76	13/11/91		202	13/11/91
	77	13/11/91		203	13/11/91
	78	13/11/91		204	13/11/91
	79	13/11/91		205	13/11/91
	80	13/11/91		206	13/11/91
	81	13/11/91		207	13/11/91
				208	13/11/91
				209/210	13/11/91

DANH MUC CÁC TRANG HIN HÀNH					
Chng muc	Trang	Ngay thang nm	Chng muc	Trang	Ngay thang nm

110.23.00	211	13/11/91	110.23.00	253/254	13/11/91
	212	13/11/91		255	13/11/91
	213/214	13/11/91		256	13/11/91
	215/216	13/11/91		257	13/11/91
	217/218	13/11/91		258	13/11/91
	2219	13/11/91		259	13/11/91
	220	13/11/91		260	13/11/91
	221	13/11/91		261	13/11/91
	222	13/11/91		262	13/11/91
	223	13/11/91		263/264	13/11/91
	224	13/11/91		265	13/11/91
	225/226	13/11/91		266	13/11/91
	227	13/11/91		267	13/11/91
	228	13/11/91		268	13/11/91
	229	13/11/91		269	13/11/91
	230	13/11/91		270	13/11/91
	231	13/11/91		271	13/11/91
	232	13/11/91		272	13/11/91
	233	13/11/91		273	13/11/91
	234	13/11/91		274	13/11/91
	235	13/11/91		275	13/11/91
	236	13/11/91		276	13/11/91
	237	13/11/91		277	13/11/91
	238	13/11/91		278	13/11/91
	239	13/11/91		279/280	13/11/91
	240	13/11/91		281	13/11/91
	241	13/11/91		282	13/11/91
	242	13/11/91			
	243/244	13/11/91		901/902	13/11/91
	245/246	13/11/91		1001/1002	13/11/91
	247	13/11/91	Phụ lục I	1/2	13/11/91
	248	13/11/91		3/4	13/11/91
	249/250	13/11/91		5/6	13/11/91
	251/252	13/11/91		7/8	13/11/91
				9/10	13/11/91

DANH MUC CAC TRANG HIN HÀNH

Chng muc	Trang	Ngay thang nm	Chng muc	Trang	Ngay thang nm

Phụ lục I	11/12	13/11/91	Phụ lục I	61/62	13/11/91
	13/14	13/11/91	Phụ lục 2	1	13/11/91
	15/16	13/11/91		2	13/11/91
	17/18	13/11/91		3	13/11/91
	19	13/11/91		4	13/11/91
	20	13/11/91		5	13/11/91
	21/22	13/11/91		6	13/11/91
	23	13/11/91		7	13/11/91
	24	13/11/91		8	13/11/91
	25/26	13/11/91			
	27	13/11/91			
	28	13/11/91			
	29/30	13/11/91			
	31/32	13/11/91			
	33	13/11/91			
	34	13/11/91			
	35	13/11/91			
	36	13/11/91			
	37/38	13/11/91			
	39	13/11/91			
	40	13/11/91			
	41/42	13/11/91			
	43/44	13/11/91			
	45	13/11/91			
	46	13/11/91			
	47/48	13/11/91			
	49	13/11/91			
	50	13/11/91			
	51/52	13/11/91			
	53/54	13/11/91			
	55/56	13/11/91			
	57	13/11/91			
	58	13/11/91			
	59/60	13/11/91			

Mục lục

Tên gọi Trang

THIẾT BỊ A-313 **110.23.00**

MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
THUYẾT MINH VÀ SỰ LÀM VIỆC
1. Khái quát chung
Công dụng
Các đặc tính chiến - kỹ thuật
Thành phần
Cấu tạo
2. Thuyết minh
Giới thiệu chung và nguyên lý làm việc
Tác động tương hỗ giữa các khối
Liên hệ với các hệ thống bên ngoài
Thuyết minh các khối
Hệ thống tự kiểm tra
Hệ thống làm mát và điều hòa
Thiết bị kiểm tra ДИСК
Kết cấu của thiết bị và các yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị trên máy bay
Kết cấu của thiết bị và các yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị trên máy bay
Trang bị các phòng công tác và chỗ làm việc để thực hiện các công việc định kỳ
3. Sự làm việc
Chuẩn bị thiết bị A-313 làm việc
Vào chương trình chuyến bay
Sự làm việc của thiết bị A-313 trong khi bay
TÌM KIẾM VÀ BÀI TRỪ CÁC HỎNG HÓC
1. Tìm kiếm các hỏng hóc
2. Thống kê các dấu hiện hỏng hóc
3. Tìm các hỏng hóc
CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG
1. Bảo dưỡng
2. Tháo và lắp. Hiệu chỉnh và thử nghiệm
3. Xem xét và kiểm tra
4. Sửa chữa thường xuyên
CÁC QUY TẮC BẢO QUẢN VẬN CHUYỂN
Phụ lục 1:
Hình 1. Thiết bị A-313. Sơ đồ nối điện bộ EY1.247.199-03 Э4, EY1.247.199-04.01 Э4 (2 tờ).
Hình 2. Thiết bị A-313. Sơ đồ nối điện bộ EY1.247.199-09 Э4 (2 tờ).
Hình 3. Máy tính. Sơ đồ nối điện EY3.048.004-01Э4, EY3.048.004-04 Э4.
Hình 4. Máy tính. Sơ đồ nối điện EY3.048.004-05 Э4.

Hình 5. Khối A-313-6. Mạch điện nguyên lý EY3.624.414 Э3 (2 tờ).
Danh mục các linh kiện của mạch điện nguyên lý khối A-313-6.
Hình 6. Khối A-313-6M. Mạch điện nguyên lý EY3.624.414-01 Э3 (2 tờ).
Danh mục các linh kiện của mạch điện nguyên lý khối A-313-6M.
Hình 7. Bộ phân phối. Mạch điện nguyên lý ВШ3.056.080 Э3.
Danh mục các linh kiện của bộ phân phối.
Hình 8. Bộ phân phối. Bản vẽ lắp ráp.
Hình 9. Bộ tạo dạng. Mạch điện nguyên lý ВШ2.035.019 Э3.
Danh mục các linh kiện của bộ tạo dạng.
Hình 10. Bộ tạo dạng. Bản vẽ lắp ráp ВШ2.035.019 Д7.
Hình 11. Thanh ghi ЦИ. Mạch điện nguyên lý ВШ3.056.076 e3.
Danh mục các linh kiện của thanh ghi ЦИ.
Hình 12. Thanh ghi ЦИ. Bản vẽ lắp ráp ВШ3.036.076 Д7.

THIẾT BỊ A-313 - LỜI NÓI ĐẦU

Hướng dẫn này dùng cho thành phần kỹ thuật thực hiện việc khai thác và bảo dưỡng theo chu kỳ thiết bị А-313.

Khi bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị А-313 cần căn cứ thêm vào:

Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị А-313 ЕУ1.247.199 РО (110.23.00);

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật khối А-313-2А И13.031.009-01 РЭ (110.23.02);

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật khối А-313-3 ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.03);

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật khối А-313-12 ЕУ3.229.063 РЭ (110.23.04);

Trong Hướng dẫn này có 2 phụ lục:

1. Các mạch điện nguyên lý và các danh mục các linh kiện của chúng.
2. Các số liệu tra cứu.

THIẾT BỊ A-313

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

АЗС - thiết bị tự động bảo vệ mạng điện
АЗУ - bộ nhớ tương tự
АИ - xung phương vị
АУ - thiết bị số học
АЭР - sân bay
δ - hướng gió
БВК - khối kiểm tra đầu vào
ВД - kinh độ đông của điểm dẫn đường
ВрМ1 và ВрМ2 - các mốc thời gian 1 và 2
Д - cự ly ngắm đón (cự ly nghiêng)
ДИСС - máy đo đốp le tốc độ và góc dạt
ЗД - kinh độ điểm dẫn đường đặt trước
ЗУ- bộ nhớ
И - tốc độ gió
ИВЧ - xung đưa số ra
ИЗП - xung ghi
ИКО - xung kết thúc xử lý
ИНЦ - xung bắt đầu chu trình
ИЧТ - xung đọc
КОП- mã thao tác
КЦ - chu trình ngắn
США - thanh mã địa chỉ
СШЗП - thanh mã ghi
СШЧТ - thanh mã đọc
ЛА - máy bay
ЛЗП - đường đi cho trước
МО - sự bảo đảm toán học
МС - vị trí máy bay
НК - kiểm tra liên tục
НТ - điểm dẫn đường
ОЗУ - bộ nhớ thao tác
ОК - hướng ngược
ОЦ - chu trình chuẩn
ПЗ - điểm lặp lại xuất phát
ПЗУ - bộ nhớ cố định
ПК - mã nối tiếp
ПО - bảng thao tác
ППЗУ - bộ nhớ nửa cố định
ППМ - điểm trung gian của hành trình

ПУ - góc đường đi
РВ - vào bằng tay
РГПР - thanh ghi các dấu
РСБН - hệ thống kỹ thuật vô tuyến dẫn đường gần
РК - lệnh đơn
РМ - đài mốc vô tuyến
САУ - hệ thống điều khiển tự động
СВК - chọn mã phát
СВС - hệ thống các tín hiệu trên không
СИ - các xung đồng bộ
СКТ- biến thế sin - cô sin
СКЦ - chu trình cực ngắn
СПК - chọn mã thu
СР - xóa chế độ
СРЧ - xóa dãy số
СЧД - bộ đếm tần số đốp le
СЧК - bộ đếm các lệnh
СШ - vĩ độ bắc
ТТЛ - lô gic tranzito-tranzito
УВВ - thiết bị vào ra
УВВП - thiết bị vào ra và nguồn
УЗ - thiết bị bảo vệ
УУ - thiết bị điều khiển
ЦВУ - máy tính số
ЦИ - thông tin luân chuyển
ЦУС - trở kháng điều khiển số
ЮШ - vĩ độ đông của điểm dẫn đường
F1-F4 - các tần số đốp le (thứ nhất - thứ tư)
φ - vĩ độ
λ - kinh độ
$\dot{\varphi}$ - tốc độ theo vĩ độ
$\dot{\lambda}$ - tốc độ theo kinh độ

THIẾT BỊ A-313 - THUYẾT MINH VÀ SỰ LÀM VIỆC

1. KHÁI QUÁT CHUNG:

1.1. Công dụng:

Thiết bị A-313 là máy tính trên máy bay, dùng để làm việc trong thành phần bộ đài dẫn đường, bảo đảm việc điều khiển tự động, bán tự động và bằng tay máy bay trong khi bay theo hành trình đặt trước, quay trở về vùng sân bay, thực hiện cơ động trước khi hạ cánh. Máy tính có thể sử dụng trong thành phần các bộ đài dẫn đường khác, theo các đặc tính kỹ thuật của mình (dung lượng bộ nhớ cố định và bộ nhớ thao tác, hoạt động nhanh, hệ thống các lệnh, dung lượng và dạng liên hệ của thiết bị vào - ra) nó có thể bảo đảm giải quyết các nhiệm vụ yêu cầu.

Thiết bị A-313 có một vài kiểu bộ đài. Các bộ đài EY1.247.199-03, EY1.247.199-04.01, dùng để làm việc trong thành phần các bộ dài dẫn đường.

Bộ đài EY1.247.199-09 dùng để làm việc trong thành phần thiết bị kiểm tra bay.

1.2. Các đặc tính chiến - kỹ thuật:

Thời gian sẵn sàng làm việc – 3 s.

Số lượng và dạng các tín hiệu trao đổi được ghi trong bảng 1.

Số lượng các điểm lập chương trình:

- các sân bay: 5;
- các điểm trung gian của hành trình: 9;
- các đài mốc vô tuyến: 5.

Số lượng các tham số đối với mỗi điểm lập chương trình: 4.

Dung lượng bộ nhớ đối với bộ EY1.247.199-03, EY1.247.199-04.01:

- cố định: 8192 từ;
- thao tác: 768 từ;
- nửa cố định: 256 từ.

Dung lượng bộ nhớ của bộ EY1.247.199-09:

- cố định: 16384 từ;
- thao tác: 768 từ;
- nửa cố định: 256 từ.

Hệ thống kiểm tra:

- tự kiểm tra liên tục
- nhờ КПА.

Các dòng tiêu thụ:

- từ nguồn 27 V đến 11 A;
- từ nguồn 36 V 400 Hz đến 0,7 A;
- từ nguồn 115 V 400 Hz đến 0,5 A.

Khối lượng của thiết bị không kể phần ghép nối trong ЗИП của các bộ đài:

- EY1.247.199-04.01 không lớn hơn 35,8 kg;

Bảng 1:

Số lượng và dạng các tín hiệu trao đổi:

Dạng tín hiệu	Giá trị	Số lượng	Ghi chú
	Các tín hiệu vào		
Điện áp xoay chiều tần số 400 Hz từ CKT xê ri tám vôn	đến 10 V (biên độ)	11 đầu vào 23 đầu vào*	*Khi nối một khối A-313-7
Các điện áp tương đối:			
một chiều	từ +10 đến –10 V	4 đầu vào 8 đầu vào*	
xoay chiều	đến 10 V (biên độ)		
Mã nối tiếp		2 kênh với 16 từ trong mỗi kênh	
Tần số hình gấp khúc 1,3 – 40 Hz.	từ 0 đến -7V	4 kênh	
Các lệnh một lần	27 V	16 32*	
Các lệnh một lần	Mức ТТЛ	8 đầu vào	
Các lệnh một lần	Mức ТТЛ	12 đầu vào	Qua khối A-313-6
	Các tín hiệu ra		
Điện áp một chiều	Từ +4 đến –4 V	16 đầu ra	
Điện áp xoay chiều (hình gấp khúc 40 Hz đối với CKT)	Đến 4 V (biên độ)	8 đầu ra	
Điện áp một chiều, tỷ lệ với góc tang	Từ +4 đến –4 V	7 đầu ra	
Các lệnh đơn	Có – 27 V Không có - nối với mát (vỏ máy)	16 đầu ra	
Các lệnh đơn	Có - nối với mát (vỏ máy) Không có - ngắt mạch điện	16 đầu ra	

- EY1.247.199-09 không lớn hơn 33,1 kg;
- EY1.247.199-03 không lớn hơn 31,1 kg.

Kích thước của máy tính trong bộ EY1.247.199-04.01: 463x466x264 mm.

Kích thước của máy tính trong các bộ EY1.247.199-03 và EY1.247.199-09: 385x466x264 mm.

1.3. Thành phần:

Thành phần của thiết bị A-313 được ghi trong bảng 2. Hình dạng chung của bộ thiết bị A-313 được trình bày trên hình 1.

1.4. Cấu tạo:

Cấu tạo của thiết bị A-313 phụ thuộc vào bộ đài được trình bày trên các hình 2, 3.

Bảng 2

Tên gọi	Ký hiệu	Ký hiệu kết cấu của tài liệu	Số lượng			Chi chú
			ЕУ1.247.199-03 ДЯ-15 số hiệu của bảng mã ПЗУ ЕУ1. 247 . 199 ТБ12	ЕУ1.247.199-04.01 БР-15 số hiệu của bảng mã ПЗУ ЕУ1. 247. 199 ТБ11	ЕУ1.247.199-09 МГ-15 số hiệu của bảng mã ПЗУ ЕУ1. 247 .199 ТБ12	
1.Máy tính số		ЕУ3.048.004-01	I	-	-	
		ЕУ.048.004-04	-	I	-	
Thiết bị tính số	А-313-2А	И13.031.009-01	I	I	I	
Thiết bị vào ra và nguồn	А-313-3	ЕУ3.048.002	I	I	I	
Khung giảm chấn	А313-4А	ВШ4.137.076	I	-	-	
Khung giảm chấn	А313-4В	ВШ4.137.097	-	I	-	
Khung giảm chấn	А313-9А	ВШ4.137.105	-	-	I	
Thiết bị bảo vệ	А-313-12	ЕУ3.229.063	I	I	I	
Cáp	4.855.905		I	I	I	
2. Bảng điều khiển	А313-5	ЕУ3.624.413	-	I	-	
3.Bảng thao tác	А313-6	ЕУ3.624.414	-	I	I	
4 Bảng thao tác	А313-6М	ЕУ3.624.414-01	I	-	-	
5. Khối chuyển mạch cửa vào	А313-7	ЕУ3.628.117	-	2	I	

Hình 1: Hình dạng chung của bộ thiết bị A-313
ЕУ1.247.199-04.01

Ghi chú: 1. Trong bộ đài ЕУ1.247.199-03 không có khối A-313-5, A-313-7
Trong bộ đài ЕУ1.247.199-03, vị trí của khung A-313-4B vào vị trí khung A-313-4A
2. Trong bộ đài ЕУ1.247.199-03 vị trí của khối A-313-6 vào khối A-313-6M.

HÌNH 2: CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐÀI ЕУ1.247.199-04.01

HÌNH 2: CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐÀI ЕУ1.247.199-09

2. THUYẾT MINH:

2.1. Giới thiệu chung và nguyên lý làm việc:

Thiết bị A-313 bản thân là máy tính số, có cấu trúc tương ứng với lớp cấu trúc của máy tính số (ЦВМ).

Là máy tính số của máy bay, thiết bị A-313 thực hiện giải quyết các vấn đề toán học và lô gic theo chương trình đặt trước.

Để bảo đảm thực hiện các chức năng của mình, trong thành phần của thiết bị có:

- Thiết bị tính số (khối A-313-2A), bao gồm bộ xử lý, ОЗУ (phân khối A-313-23) và ПЗУ (phân khối A-313-22);
- Thiết bị vào – ra và nguồn (khối A-313-3);
- Bảng thao tác và bảng điều khiển (các khối A-313-6, A-313-6M, A-313-5);
- Khối chuyển mạch đầu vào (khối A-313-7);
- Thiết bị bảo vệ nguồn điện (khối A-313-12).

Nguyên lý làm việc của tất cả các biến thể thiết bị giống nhau.

Tín hiệu các cảm biến từ các hệ thống ngoại vi là các số liệu ban đầu để tính toán, được tiếp nhận bởi thiết bị vào – ra, được biến đổi thành dạng thuận tiện nhất cho việc xử lý số (mã nhị phân song song) và qua ОЗУ vào thiết bị tính số.

Thiết bị tính số theo chương trình tính toán đã được đưa vào ПЗУ, thực hiện việc xử lý thông tin và tạo ra trong ОЗУ các mã tương ứng giá trị các tham số đầu ra trong phạm vi đã chọn. Các mã này được thiết bị vào – ra đọc và biến đổi thành dạng thuận tiện cho việc tiếp nhận chúng bởi các hệ thống có liên quan.

Sự làm việc của máy tính trong phạm vi thời gian thực tế, được bảo đảm:

- Bởi sự gián đoạn tiến trình tính toán theo các vạch thời gian ВрМ1, ВрМ2;
- Bởi chương trình làm việc của khối A-313-3.

Xác định chế độ làm việc của máy tính bằng các lệnh đơn. Các nhiệm vụ của mỗi chế độ được giải quyết liên tục, tạo thành 3 chu trình:

- СКЦ qua mỗi 4,7 ms (chu trình cực ngắn).
- КЦ qua mỗi 0,15 s (chu trình ngắn).
- ОЦ qua mỗi 4,8 s (max) (chu trình chuẩn).

Các nhiệm vụ liên quan đến sự đồng bộ và bảo đảm vào các tham số được đồng bộ với sự làm việc của thiết bị vào – ra, với sự tạo ra thời gian hiện tại, và loạt các nhiệm vụ kiểm tra được giải quyết trong СКЦ bởi các chương trình gián đoạn theo các vạch thời gian.

Các nhiệm vụ chính được giải quyết trong КЦ và ОЦ, ngoài ra trong ОЦ giải quyết các nhiệm vụ mà việc thực hiện chúng không có đòi hỏi khắt khe về mặt thời gian.

Các mạch điện kết cấu của thiết bị A-313 đối với các bộ đài EY1.247.199-04.01, EY1.247.199-03, EY1.247.199-09 được trình bày trên hình 4, 5.

Công dụng các khối của thiết bị A-313 như sau:

Khối A-313-2A dùng để giải quyết các thuật toán số học và lô gic theo chương trình được đưa vào ПЗУ.

Trong khối A-313-2A thực hiện hệ thống một địa chỉ các lệnh bảo đảm thực hiện các bài toán số học và lô gic điều khiển và chuyển đi. Các tham số vào, ra và các dấu, cũng như các kết quả tính toán trung gian mà khối A-313-2A giải quyết, được lưu trữ trong ОЗУ. Tất cả thông tin được sử dụng hoặc được tạo thành bởi khối A-313-2A, theo các yêu cầu đặt ra về độ tin cậy lưu trữ, có thể chia thành 2 nhóm:

- Thông tin được hồi phục trong quá trình tính toán;
- Thông tin không được hồi phục trong quá trình tính toán.

Trong tổ hợp dẫn đường liên quan đến thông tin bị mất không thể hồi phục được là:

- Chương trình chuyến bay;
- Thời gian hiện tại;
- Các tọa độ của máy bay tính toán khi bay tự lập.

Tất cả thông tin được sử dụng hoặc được tạo ra bởi khối A-313-2A, được lưu trữ trong O3Y và có thể chia thành 2 nhóm:

- Thông tin hồi phục được trong quá trình tính toán;
- Thông tin không hồi phục được trong quá trình tính toán.

Phụ thuộc vào dạng thông tin lưu trữ và yêu cầu đặt ra đối với độ tin cậy lưu trữ nó, O3Y có thể chia thành 4 vùng:

- Vùng thao tác O3Y (sau đây gọi là O3Y) - dùng để lưu trữ thông tin hồi phục được trong quá trình tính toán (các số liệu vào và ra của các hệ thống ngoại vi, các kết quả tính toán trung gian). Thông tin trong O3Y lưu giữ được khi nguồn điện bị ngắt trong khoảng thời gian ngắn (đến 10 s).
- Vùng bán cố định O3Y (sau đây gọi là bộ nhớ bán cố định ППЗУ) – dùng để lưu trữ trong thời gian lâu thông tin mà nếu mất nó thì không thể hồi phục được (chương trình chuyến bay, các tọa độ đọc được của máy bay khi bay tự lập). Thông tin trong ППЗУ được lưu giữ khi nguồn điện bị ngắt hoàn toàn trong khoảng 10 ngày;
- Vùng đệm O3Y – dùng để lưu giữ chiến thuật chương trình chuyến bay, các tọa độ tính toán được và là phần đệm giữa ППЗУ và bộ xử lý. Thông tin trong vùng đệm lưu giữ được khi nguồn điện bị ngắt trong khoảng 10 s.

Chương trình chuyến bay và thông tin khác đòi hỏi phải lưu trữ khi nguồn điện bị ngắt, được ghi đầu tiên bởi bộ xử lý vào vùng đệm, còn sau đó theo lệnh riêng được ghi lại bởi các ô nhớ ППЗУ.

Trong trường hợp thông tin bị mất trong vùng đệm khi nguồn điện bị ngắt, sẽ xảy ra việc tự hồi phục nó từ ППЗУ khi bật lại nguồn điện.

Trong quá trình làm việc, phù hợp với chương trình tính toán đặt trước bộ xử lý đọc thông tin từ vùng đệm;

- Vùng kiểm tra O3Y – dùng để kiểm tra thông tin trong vùng đệm và lặp lại toàn bộ nó.

Nhằm nâng cao độ tin cậy lưu trữ chương trình trong khi bay, việc ghi vào các vùng đệm, vùng kiểm tra và vùng bán cố định được khống chế điện bởi tín hiệu "ПРИЗНАК П" đến từ bảng điều khiển tổ hợp dẫn đường.

Khối A-313-3 dùng để giao tiếp nối tiếp với các cảm biến và các máy thu thông tin, biến đổi thông tin đầu vào thành mã 18 bít song song, nạp nó vào O3Y, đưa ra thông tin từ các ô nhớ đầu ra O3Y và biến đổi nó thành dạng cần thiết cho việc phối hợp với các máy thu thông tin. Chu trình khôi phục thông tin – 0,15 s.

Các khối A-313-5, A-313-6 của máy tính dùng để điều khiển các chương trình bay, vào chương trình và chỉ thị các tham số dẫn đường. Bảng A-313-6M thực hiện các chức năng như bảng A-313-6 và theo nguyên gốc được nói đến như A-313-6. Điểm phân biệt bảng A-313-6M và A-313-6 được ghi trong phần nhỏ 2.4.1. Để làm tăng số lượng các đầu vào và các đầu ra tương tự lệnh đơn người ta sử dụng khối A-313-7. Mỗi khối bảo đảm thu 16 tín hiệu vào tương tự và 16 lệnh đơn vào. Có khả năng nối đến 3 khối A-313-7.

Khối A-313-12 dùng để ngắt thiết bị A-313 khỏi nguồn điện sơ cấp +27 V khi điện áp này lệch ra ngoài giới hạn quy định, cũng như ngắt thiết bị A-313 khi bị quá tải một trong số nguồn thứ cấp nào đó.

2.2. Tác động tương hỗ giữa các khối:

Trao đổi thông tin giữa các khối A-313-2A và A-313-3 xảy ra qua O3Y theo nguyên lý trao đổi không đồng bộ với việc tính có gián đoạn. Khi này việc tiếp cận trực tiếp, tùy ý với O3Y được bảo đảm từ các khối A-313-2A và A-313-3. Việc xử lý thông tin trong các khối A-313-2A và A-313-3 thực hiện theo các chương trình riêng không phụ thuộc lẫn nhau

Trao đổi thông tin giữa các khối này được thực hiện trong mã song song:

- Theo КШЗП (0 – 17 bít) – thông tin đến ghi vào O3Y;
- Theo КШЧТ (0 – 17 bít) – thông tin đến đọc từ O3Y;
- Theo КША (7 – 15 bít) - địa chỉ ô nhớ O3Y.

Để chuyển tới O3Y khối A-313-3 tạo ra các tín hiệu:

"$\overline{\text{ИЗп}}$" (xung ghi) khi ghi vào O3Y;

"$\overline{\text{ИЧт}}$" (xung đọc)khi đọc từ O3Y.

Khối A-313-2A đưa đến khối A–313-3 các tín hiệu:

"$\overline{\text{ИКО}}$" – tín hiệu chỉ sự kết thúc thao tác ĐỌC O3Y hoặc GHI O3Y;

"$\overline{\text{ИВЧ}}$" – tín hiệu cho phép thu mã vào các ổ ghi của khối A-313-3.

Các tín hiệu hỏi và địa chỉ ô nhớ O3Y được tạo ra bởi khối A-313-3 theo chương trình riêng, không phụ thuộc vào quá trình tính toán của khối A-313-2A.

Các tín hiệu hỏi tạo ra bởi khối A-313-3, được lấy ra theo tín hiệu "ИКО". Khi không có tín hiệu "ИКО" các tín hiệu hỏi được lấy ra sau 24 μs.

Khối A-313-2A bảo đảm cho khối A–313-3 giao tiếp O3Y với thời gian đợi không quá 17 μs.

Các ký hiệu có vạch nối ở bên trên ($\overline{\text{СПК}}$), tương ứng với trị số đảo của tín hiệu.

Giản đồ thời gian trao đổi thông tin giữa các khối A-313-3, A-313-2A được trình bày trên hình 6.

Sự tác động qua lại của các khối A-313-5 và A-313-6 với máy tính bảo đảm việc ghi chương trình chuyến bay và vào các dấu điều khiển trong thuật toán tính.

Trao đổi thông tin xảy ra ở mã nối tiếp bởi các từ 20 bít. Mỗi từ có 5 cụm bốn (có 4 bít trong cụm bốn). Trong cụm bốn đầu tiên mã hóa số của từ, trong các cụm còn lại – thông tin chuyển đi.

Từ khối A-313-3 có các tín hiệu bám sát và đồng bộ đến khối A-313-6:

- $\overline{\text{СПК}}$;
- $\overline{\text{СВК}}$;
- xung chuẩn tần số 40 kHz (dãy 20 xung);
- xung chuẩn tần số 80 kHz.

Việc nhận thông tin bởi khối A-313-6 xảy ra khi có СВК và sự trùng hợp mã của số thứ tự từ bị chiếm giữ bởi từ của khối A-313-6, với mã của số thứ tự từ đến từ thiết bị tính. Các từ chuyển đến bằng thiết bị tính ký hiệu là УП0, УП1, УП2, УП3.

Việc đưa thông tin từ khối A-313-6 vào thiết bị tính diễn ra khi có СПК

và sự trùng hợp trong nhịp phát ПК (mã nối tiếp) trước đó mã số thứ tự của một trong các từ УПО - УП3 với mã số thứ tự của từ bị chiếm giữ bởi từ A-313-6.

Các từ được khối A-313-6 đưa vào thiết bị tính, ký hiệu là СПО, СП1 (bản sao của chúng là СП2, СП3).

2.3. Liên kết với các hệ thống ngoại vi:

Tất cả các tín hiệu vào và ra được tạo ra dưới dạng sau: các tín hiệu tương tự, mã, xung và các lệnh đơn duy nhất. Số lượng và dạng các tín hiệu xem trong bảng 1.

Liên quan đến mỗi dạng các tín hiệu được biến đổi trong thiết bị khác nhau, tất cả các hệ thống ngoại vi phục vụ nối tiếp sau 32 chu kì. Trong thời gian này (0,15 s) diễn ra sự liên hệ với 32 thành phần sử dụng số để phát và thu (với 16 từ đối với

một trong hai rãnh), cũng như với 32 thành phần sử dụng tương tự để thu và với 32 thành phần sử dụng tương tự để phát. Để nối thiết bị với các hệ thống ngoại vi, khối A-313-3 làm việc theo các chu kỳ được chọn từ một trong số 8 thao tác (0оп – 7оп).

Giản đồ thời gian chu kỳ làm việc của khối A-313-3 được trình bày trên hình 7.

Thu thông tin tương tự được bảo đảm qua chuyển mạch đầu vào, theo chương trình của khối A-313-3 chuyển đến một trong số 16 tín hiệu tương tự và một trong số 16 lệnh đơn. Bộ biến đổi tổng hợp thực hiện biến đổi các tín hiệu vào thành mã song song.

Kết quả biến đổi được chuyển đi vào các ô nhớ O3Y 000_8 – 037_8.

Dạng ô nhớ đầu vào của thông tin tương tự được trình bày trong các bảng 3 và 4.

Bảng 3:

Dạng ô nhớ đối với các giá trị góc

Bít	0	1	2	3	. . .	15
Thông tin		180^0	90^0	45^0	. . .	

Dấu hiệu tốt — PK đầu vào

Bảng 4:

Quy cách đơn vị cơ sở đối với các giá trị đường thẳng

Bít	0	1	2	3	4	5	6	. . .	14	15
Thông tin					0,5	0,25	0,125	. . .		

Dấu hiệu rãnh tốt

dấu

đầy

Không sử dụng

Thông tin ra từ các ô nhớ O3Y 040_8 – 077_8 đến bộ biến đổi tổng hợp của khối A-313-3. Dạng ô nhớ của thông tin ra tương tự được trình bày trong bảng 5.

Bảng 5:

Bít	0	1	. . .	15
Thông tin			Giá trị tương tự	

Không sử dụng

Chuyển thông tin tương tự đã biến đổi xảy ra qua chuyển mạch mạch ra với bộ nhớ tương tự A3Y.

Trao đổi thông tin mã nối tiếp (ПК) với các hệ thống ngoại vi xảy ra theo nguyên lý trung tâm - đồng bộ, nghĩa là khối A-313 là khối đồng bộ. Nó đưa xung nhịp đến các hệ thống ngoại vi, dùng các mã để xác định trình tự trao đổi , đưa ra các tín hiệu bám sát СВК và СПК. Khi này khối A-313-3 thực hiện xác định thành phần sử dụng - cảm biến, số thứ tự của nó trùng với số thứ tự của thành phần sử dụng – máy thu trong nhịp đưa ra thông tin trước đó.

Thực hiện việc thu ПК qua bộ chuyển mạch ПК khi mắc lần lượt với 2 trong số 32 thành phần sử dụng ПК. ПК được biến đổi thành mã song song và kết quả biến đổi được đưa vào các ô nhớ О3У 100_8 - 137_8 .

Thực hiện việc cấp ПК, sau khi biến đổi thông tin đã ghi trong các ô nhớ О3У 140_8 – 177_8 , bằng bộ tạo dạng ПК.

Các giản đồ thời gian tín hiệu mã nối tiếp được trình bày trên hình 8. Thực hiện thu РК qua chuyển mạch vào. Sau khi biến đổi РК được ghi vào bít thứ 15 ô nhớ О3У 000_8 – 037_8.

Thực hiện việc cấp PK lưu trữ trong các ô nhớ 225_8, 226_8, 227_8, nhờ bộ biến đổi PK.

Khi này PK ghi trong ô nhớ 225_8, được đưa ra dưới dạng điện áp 27 V (16PK), còn PK ghi trong ô nhớ 226_8 - dưới dạng KHÓA XUỐNG MÁT (16PK).

Thực hiện việc tạo các địa chỉ ô nhớ О3У và các tín hiệu hỏi theo chương trình của khối A-313-3.

Khối A-313-3 nhận thông tin dưới dạng tần số từ ДИСС theo 4 kênh (F1 – F4).

Thực hiện biến đổi tần số thành mã một cách liên tục trong bộ đếm СЧД nhờ việc kiểm kê số lượng các xung trong khoảng thời gian cố định.

Theo chương trình của khối A-313-2A thực hiện việc mắc nối tiếp một trong các rãnh (các tia) qua bộ đảo mạch tần số đốp le với cửa vào СЧД, khởi động và dừng bộ đếm, nhập trạng thái bộ đếm vào ô nhớ О3У 235_8 , ghi lại các giá trị tần số F1 – F4 vào các ô nhớ công tác О3У 723_8 – 726_8 và xử lý thông tin đã ghi.

2.4. Thuyết minh các khối:

Thuyết minh các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được trình bày lần lượt trong các hướng dẫn sử dụng kỹ thuật И13.031.009-01 РЭ (110.23.02), ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.03), ЕУ3.229.063 РЭ (110.23.04).

2.4.1. Thuyết minh khối A-313-6:

Khối A-313-6 dùng để vào chương trình chuyến bay, hiển thị thông tin dẫn đường và kiểm tra các chế độ НК. Nó thực hiện các chức năng sau đây:

- Đưa vào và tự động kiểm tra thông tin dẫn đường ban đầu và thông tin dẫn đường hoạt động;
- Chỉ thị các tham số hiện tại;
- Chỉ thị tình trạng tốt của thiết bị A-313;
- Chỉ thị các kết quả kiểm tra thử.

Khối A-313-6 bảo đảm thực hiện các thao tác sau đây:

a) vào thông tin gốc:
- Các tọa độ địa lý ППМ, АЭР, РМ;
- Các góc đường đi đặt trước;
- Số thứ tự kênh vô tuyến;
- Các tọa độ vị trí máy bay;
- Các góc dừng;
- Thời gian.

b) Chỉ thị các tham số theo lệnh của người thao tác:
- Các tọa độ địa lý МС;
- Thời gian hiện tại;
- Tham số các điểm dẫn đường được lập chương trình.

Trong thành phần của khối A-313-6 có:

a) 3 nhóm các bộ chỉ thị:
- Nhóm biểu diễn các dấu điều khiển (5 bộ chỉ thị);
- Nhóm chọn điểm dẫn đường (3 bộ chỉ thị);
- Nhóm tham số điểm dẫn đường (7 bộ chỉ thị).

b) Các bộ phận điều khiển (16 nút – đèn);

c) Thiết bị chiếu sáng và tín hiệu;

d) Các tấm mạch in:
- Bộ tạo dạng ВШ2.035.019 (1 tấm);
- Bộ phân phối ВШ3.056.080 (1 tấm);
- Ổ ghi ЦИ ВШ3.056.076 (4 tấm).

Dòng tiêu thụ từ nguồn điện 27 V đến 2A, từ nguồn dện 115V (400±8) Hz đến 0,5A.

Kích thước của khối 256x146x150 mm.

Khối lượng không vượt quá 6 kg.

Theo chức năng, khối A-313-6 bao gồm 2 thiết bị:
- Thu và biểu diễn thông tin đến từ máy tính;
- Tạo và đưa thông tin vào máy tính.

Tác động tương hỗ giữa khối A-313-6 với khối A-313-3 được thực hiện bởi các từ 20 bít trong mã nối tiếp (ПК) theo biểu đồ trên hình 8.

Mạch điện kết cấu các khối A-313-5 và A-313-6 trình bày trên hình 9.

Khối A-313-6 nhận 4 từ thông tin (УПО - УП3) và đưa ra 4 từ thông tin (СПО - СП3). Định dạng từ được trình bày trên các bảng 6 và 7.

Bảng 6:

Định dạng các từ УПО – УП3

<table>
<tr><td rowspan="3">Kí hiệu từ</td><td colspan="4" rowspan="3">Địa chỉ từ</td><td colspan="16">Số cụm bốn của từ / Các bít</td></tr>
<tr><td colspan="4">0</td><td colspan="4">1</td><td colspan="4">2</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td>0p</td><td>1p</td><td>2p</td><td>3p</td><td>4p</td><td>5p</td><td>6p</td><td>7p</td><td>8p</td><td>9p</td><td>10p</td><td>11p</td><td>12p</td><td>13p</td><td>14p</td><td>15p</td></tr>
<tr><td>УП0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">Тен tham số</td><td colspan="12">Các dãy đứng trước giá trị tham số</td></tr>
<tr><td>УП1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="12">Các dãy đứng sau giá trị tham số</td><td colspan="4">Các dâu biểu diễn bởi các dấu chỉ</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td>độ. phút</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>УП2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="4">Số thứ tự ППМ</td><td colspan="4">Số thứ tự АЭР</td><td colspan="4">Số thứ tự РМ</td><td colspan="4">Số cự ly</td></tr>
<tr><td>УП3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="4">Số thứ tự cách điều khiển</td><td colspan="4">Tên gọi НТ</td><td colspan="4">Số thứ tự НТ</td><td colspan="4">Các dấu biểu diễn trên bảng đèn</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td>КОРР</td><td>-</td><td>ЗОНА</td><td>ПЗ</td></tr>
</table>

Nhằm nâng cao độ tin cậy của thông tin đưa ra, các từ СПО, СП2 và СП1, СП3 được nhóm đôi với nhau.

Nội dung các từ СПО - СП1 được tạo ra bởi các cơ cấu điều khiển – các nút của các khối А-313-5, А-313-6 và các lệnh đơn đến từ các hệ thống ngoại vi và được trình bày trong bảng 8.

Trạng thái các bảng đèn tín hiệu và các bộ chỉ thị của khối А-313-6 được xác định tương ứng với nội dung của các từ УПО - УП3.

Với mục đích kiểm tra sự vào đúng chương trình và chọn đúng các НТ sử dụng, nội dung các từ УПО – УП3 được tạo ra theo chương trình bằng cách xử lý thông tin ra của khối А-313-6 (СПО – СП3). Phụ thuộc vào tổ hợp các dấu В, З, К (СПО) và РВ (СП1) để tạo ra các chế độ điều khiển và các chế độ làm việc nhỏ của khối А-313-6. Các chế độ làm việc của thiết bị А-313 được trình bày trên bảng 9.

Thiết bị thu và biểu diễn thông tin đến từ khối А-313-3, bao gồm các cụm sau đây:

- Bộ đếm các xung đồng bộ;
- Bộ tạo các tín hiệu ghi mười ngày và ghi các từ;
- Cụm kiểm tra thông tin đầu vào theo mod 2;
- Ổ ghi số;
- Ổ ghi địa chỉ và bộ tạo thông tin ra;
- Bộ giải mã từ mã nhị phân thành mã chỉ thị;
- Các ổ ghi ЦИ (УПО, УП1, УП2, УП3);

- Các bộ chỉ thị số. các bảng đèn tín hiệu.

Mạch điện chức năng của thiết bị thu và biểu diễn thông tin được trình bày trên hình 10.

Thiết bị thu và xử lý thông tin dùng để thu các từ thông tin mã nối tiếp, để xác định thuộc tính các từ này cho khối A-313-6. để biến đổi mã nhị phân thành mã các bộ chỉ thị và biểu diễn thông tin được biến đổi trên các bộ chỉ thị và các bảng đèn tín hiệu.

Bộ đếm các xung đồng bộ dùng để tạo ra các tín hiệu "П1 - П5". Các tín hiệu "П1 - П5" đồng bộ sự làm việc của thiết bị thu và biểu diễn thông tin. Bộ đếm được đặt về trạng thái không ban đầu bằng cổng СВК.

Bộ đếm các xung đồng bộ được thiết kế trên 2 vi mạch 133ИЕ5.

Bộ tạo các tín hiệu ghi mười ngày và các từ dùng để tạo ra các tín hiệu cho phép ghi các từ ЗАПИСЬ 1, ЗАПИСЬ 2, ЗАПИСЬ 3, ЗАПИСЬ 4 và mười ngày ЗАП.1Д, ЗАП.2Д, ЗАП.3Д, ЗАП. 4Д vào các bộ ghi ЦИ, cũng như để tạo ra tín hiệu cho phép ghi địa chỉ từ ЗАП.АДР vào bộ ghi địa chỉ.

Bảng 7:

Định dạng các từ СПО - СП3

Kí hiệu từ	Địa chỉ từ				Số cụm bốn của từ / Các bít															
					0				1				2				3			
					0р	1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	10р	11р	12р	13р	14р	15р
СП0	0	0	0	0	Các dấu chế độ của А-313-6				Dấu các chế độ chuyến bay. Dấu các chế độ các hệ thống ngoại vi											
					В	З	К	Р	ПЗ	ОК	ПК	АЦ	АР	РК1	РК2	РК3	РК4	РК5	РК6	1
СП1	0	0	0	1	Giá trị				Số thứ tự từ УПО-УП3		Số thứ tự cụm bốn trong từ		Dấu PB. Dấu các chế độ của các hệ thống ngoại vi.							
					$В_1$	$В_2$	$В_3$	$В_4$	$Л_1$	$Л_2$	$Л_3$	$Л_4$	РВ	РК8	РК9	РК10	РК11	РК12	РК13	1
СП2	0	0	1	0	Нhân đôi từ СПО															
СП3	0	0	1	1	Нhân đôi từ СП1															

Bảng 8:

Nội dung các từ СПО, СП1

Ký hiệu quy ước của dấu	Tên gọi dấu	Công dụng của dấu
B	Đưa vào	Tạo các chế độ làm việc nhỏ của thiết bị A-313.
З	Ghi	
K	Kiểm tra	Để tạo ra chế độ "kiểm tra"
СР	Xóa chế độ	Để xóa chế độ "ПЗ"
ПЗ	Tiến vào lại	Cho thuật toán điều khiển
ОК	Hướng ngược	
ПК	Vòng phải	
АЦ	Tự động thay đổi ППМ	Cho thuật toán tự động thay đổi ППМ
АР	Tự động thay đổi đài mốc vô tuyến	Cho thuật toán tự động chọn đài mốc vô tuyến
РВ	Vào bằng tay	Tạo các chế độ làm việc nhỏ của thiết bị A-313
B_1	Dãy cao của số	Tạo ra mã nhị - thập phân
B_2	Các dãy thấp của số	
B_3		
B_4		
$Л_1$	Dãy cao số thứ tự từ	Tạo ra mã số thứ tự từ
$Л_2$	Các dãy thấp số thứ tự từ	
$Л_3$		
$Л_4$		

Bảng 9:

Các chế độ làm việc của thiết bị A-313:

Chế độ điều khiển	Chế độ nhỏ	Các dấu			
		B	З	K	PB
"Chỉ thị"	Chỉ thị thông tin	0	0	0	0
	Vào dấu	0	0	0	1
	Cố định các tham số	0	1	0	0
"Vào"	Chuẩn bị vào	1	0	0	0
	Vào các tham số	1	0	0	1
	Ghi các tham số	1	1	0	0
"Kiểm tra"	-	0	0	1	0

Bộ tạo các tín hiệu ghi mười ngày và các từ được xây dựng dưới dạng 2 bộ giải mã trên các vi mạch xê ri 133 và 136.

Cụm kiểm tra thông tin vào thực hiện kiểm tra theo mod 2 thông tin đến, khi có hỏng hóc thì tạo ra tín hiệu hỏng hóc, lưu trữ nó trong khoảng thời gian thu một từ và ngăn việc ghi thông tin vào ổ ghi ЦИ. Thực hiện điều khiển bằng cổng СВК, bằng các xung đồng bộ СИ, 80 kHz.

Cụm này được xây dựng trên bộ đếm 133ИЕ5, các triggơ 136ТМ2.

Ổ ghi số dùng để ghi thông tin theo cụm bốn vào nó. Thực hiện điều khiển ghi vào thanh ghi số bằng cổng СВК, và bằng các xung đồng bộ 80.СИ.

Vi mạch 133ИР1 được sử dụng trong vai trò của ổ ghi số.

Ổ ghi địa chỉ và bộ tạo thông tin ra dùng để lưu trữ cụm bốn địa chỉ thông tin và tạo thông tin ra (các từ СПО - СП3) dưới dạng mã nối tiếp có thời gian tạm dừng chủ động.

Phần thông tin từ đến cửa vào thông tin V1 của ổ ghi thuộc thiết bị tạo và cấp thông tin. Thực hiện điều khiển ổ ghi bằng cổng СВК, các xung đồng bộ và tín hiệu "ЗАП.АДР".

Ổ ghi địa chỉ và bộ tạo thông tin ra được thực hiện trên ổ ghi 133ИР1, triggơ 136ТМ2 và vi mạch 133ЛР1.

Bộ giải mã từ mã nhị phân thành mã chỉ thị thực hiện hoặc là phép biến đổi thông tin thành mã 5 bít của bộ chỉ thị số, hoặc là phát thông tin các cụm bốn sau cùng của các từ УП1, УП3 từ ổ ghi số vào ổ ghi ЦИ.

Bộ giải mã phục vụ lần lượt tất cả các bộ chỉ thị của khối A-313-6.

Các ổ ghi ЦИ dùng để nhớ thông tin trong thời gian ngắn và chuyển nó đến các bộ chỉ thị số và các bảng đèn tín hiệu. Thông tin lưu trữ trong khoảng thời gian một chu kỳ tính của khối A-313-2A, nghĩa là 0,15 s, sau đó xảy ra việc quy không nó.

Thực hiện biểu diễn thông tin đến từ các khối A-313-3, A-313-5 trên 14 bộ chỉ thị kiểu ИЦ và trên 6 bảng đèn tín hiệu. Các bộ chỉ thị theo công dụng được chia thành 3 nhóm:

- Nhóm các bộ chỉ thị biểu diễn các dấu điều khiển, bao gồm 5 bộ chỉ thị kiểu ИЦ-1: 3 để biểu diễn số thứ tự của các điểm dẫn đường (ППМ, АЭР, РМ), một để biểu diễn cự ly nghiêng ở hàng chục km (Дх10), một để biểu diễn dưới dạng mã hóa (số) phương pháp bay (РЕЖ). Mỗi bộ chỉ thị trong nhóm được thực hiện phù hợp với hàng chữ được ghi trên mặt khối A-313-6;
- Nhóm chọn điểm dẫn đường, bao gồm 2 bộ chỉ thị. Trên một bộ chỉ thị (ИЦ-2) biểu diễn ký hiệu tên điểm dẫn đường (НТ), trên bộ chỉ thị còn lại (ИЦ-1) - số thứ tự của điểm dẫn đường (N^o) ;
- Nhóm các bộ chỉ thị tham số, bao gồm 7 bộ chỉ thị: một (kiểu ИЦ-2) dùng để biểu diễn ký hiệu tên của tham số (ИНФ), và sáu bộ chỉ thị (kiểu ИЦ-1) để biểu diễn giá trị của tham số.

Các mã và danh mục các bộ chỉ thị ИЦ được ghi trong bảng 10. Các bảng đèn tín hiệu КОРР, ЗОНА, ПЗ bảo đảm việc báo chế độ làm việc (chuyến bay), còn các bảng đèn tín hiệu phút, độ bảo đảm việc báo giá trị của tham số.

Bảng 10:

Các mã ИЦ

Mã chữ của tham số	Tên tham số	Mã chữ НТ	Tên НТ	Mã số của bộ chỉ thị	Các bít mã ЦИ				
					1p	2p	3p	4p	5p
РК	Số thứ tự của kênh mã – tần số vô tuyến	МС	Vị trí tức thời của máy bay	0	1	0	0	0	1
ПУ/Д	Góc hành trình, độ, và cự ly, km.	ППМ	Điểm trung gian của hành trình	1	1	0	0	0	0
СШ	Vĩ độ bắc. độ phút	АЭР	Sân bay hạ cánh	2	1	1	0	0	0
δ/И	Hướng gió (độ) và tốc độ gió (km/h)	РМ	Đài mốc vô tuyến hiệu chuẩn các tọa độ	3	0	1	0	0	0
ЗД	Kinh độ tây, độ phút			4	0	1	1	0	0
Т	Thời gian hiện tại, giờ, phút			5	0	0	1	0	0
ВД	Kinh độ đông, độ.phút			6	0	0	1	1	0
$T_З$	Thời gian đặt trước			7	0	0	0	1	0
ЮШ	Vĩ độ nam, độ phút			8	0	0	0	1	1
				9	0	0	0	0	1

Các giản đồ thời gian làm việc của thiết bị thu và biểu diễn thông tin được trình bày trên hình 11.

Trên giản đồ thời gian làm việc của thiết bị thu và biểu diễn thông tin chỉ ra tương quan thời gian của các cổng điều khiển và các xung đồng bộ, của thông tin vào và ra và các tín hiệu tạo ra trong chính thiết bị.

Việc thu và biểu diễn thông tin xảy ra theo cách sau.

Khi có tín hiệu СВК đến từ khối А-313-3, bộ đếm các xung đồng bộ tạo ra các tín hiệu “ЗАП.АДР”, ”ЗАП.1Д,”, “ЗАП.2Д,”, ”ЗАП.3Д,”, “ЗАП. 4Д”.

Thông tin đầu vào qua kiểm tra theo mod 2 và được ghi theo cụm bốn vào bộ ghi số.

Theo tín hiệu "ЗАП.АДР" bốn dãy đầu tiên (địa chỉ từ) được sao lại từ bộ ghi số vào bộ ghi số thứ tự từ.

Phần thông tin từ trong 4 bít được biến đổi trong bộ giải mã thành mã chỉ thị và theo các tín hiệu "ЗАП.1Д," - "ЗАП. 4Д" ghi vào các ổ ghi ЦИ để lưu trữ và biểu điễn trên các đồng hồ chỉ thị và các bảng đèn tín hiệu.

Thiết bị tạo và cấp thông tin bao gồm các cơ cấu điều khiển và mạch thực hiện việc tạo ra và cấp thông tin.

Các cơ cấu điều khiển là các nút mà theo chức năng được chia thành 3 nhóm:

- Nhóm A - trường chọn, bao gồm 10 nút bảo đảm việc đưa các dấu hiệu của số được vào ở mã thập phân;
- Nhóm B – Các nút ВВОД, ИНДИК., КОНТР., bảo đảm việc đưa dấu hiệu các chế độ điều khiển;
- Nhóm C – các nút ЗАПИС6, СБРОС, ⟵ , bảo đảm việc đưa các dấu hiệu ghi, xóa chế độ được chọn hoặc dãy số.

Tất cả các nút được khắc ký hiệu tương ứng. Thiết bị tạo và đưa thông tin có các cụm chức năng sau:

- Bộ tạo các tín hiệu "3", "СД", "СР";
- Bộ tạo các chế độ điều khiển;
- Bộ tạo các xung "М1", "М2";
- Bộ tạo МС 10 ⟶ 2;
- Bộ đếm đảo chiều;
- Bộ tạo dấu РВ và các tín hiệu ấn chẵn và lẻ;
- Bộ tạo các tín hiệu cho phép ghi và cấp các từ;
- Các bộ ghi các từ СП0 và СП1;
- Các bộ giải mã dấu chỉ.

Mạch điện chức năng của thiết bị tạo và truyền thông tin được trình bày trên hình 12.

Thiết bị tạo và truyền thông tin dùng để tạo ra các từ СП0 - СП3, trong đó chứa thông tin bảo đảm việc đưa các tham số НТ hỏi và sự thay đổi các chế độ điều khiển thiết bị А-313. Thực hiện điều khiển việc tạo ra các từ СП0 - СП3 bằng các cơ cấu điều khiển (các nút – đèn).

Bộ tạo các tín hiệu "З", "СД", "СР" khi ấn các nút ЗАПИС6, СБРОС, ⟵ tạo ra các xung "3", "СД", "СР" một cách tương ứng.

Bộ tạo các chế độ điều khiển dùng để tạo ra các chế độ "ВВОД" và "КОНТРОЛ6" khi ấn các nút ВБОД và КОНТРОЛ6 một cách tương ứng.

Khi không có các chế độ "ВВОД" và "КОНТРОЛ6" thì chế độ "ИНДИКАЦИЯ" được tạo ra. Chế độ "ИНДИКАЦИЯ" được tạo ra khi ấn nút ЗАПИС6 và bật nguồn điện.

Bộ tạo các chế độ điều khiển được xây dựng trên 2 triggơ vi mạch 133ТМ2.

Bộ tạo các xung "М1" và "М2" dùng để đảm bảo việc cấp duy nhất các từ.

Khi ấn bất kỳ nút nào trong thời điểm từ УП0 đến, trên cửa ra của bộ tạo có xung "М1", nó được lưu giữ đến khi từ УП0 tiếp theo đến. Xung "М2" được tạo ra chỉ khi ấn các nút nhóm А.

Bộ tạo các xung "М1", "М2" được thực hiện trên 2 triggơ vi mạch 136ТМ2.

Bộ tạo mã 10 ⟶ 2 dùng để mã hóa số thứ tự nút được ấn. Trên các cửa ra của bộ tạo mã có số 4 bít ở mã nhị phân, tương ứng với số thứ tự của nút đuợc ấn.

Bộ tạo mã được thực hiện trên các vi mạch xê ri 133, 136.

Bộ đếm đảo chiều dùng để đếm số nút được ấn của trường chọn ở chế độ "ВВОД" và tạo ra 3 dãy mã sau số thứ tự từ ở chế độ "ИНДИКАЦИЯ". Bộ đếm đảo chiều được đặt về trạng thái ban đầu, lúc đó tất cả các bít được ghi 0, khi ấn một trong số các nút sau: 0, ВВОД.

Bộ đếm ở chế độ "ВВОД" bảo đảm việc đảo chiều đếm, cho phép trừ 1 đơn vị của bít sau cùng của bộ đếm khi ấn nút ⟵.

Vi mạch 133ИЕ7 được sử dụng trong vai trò bộ đếm.

Bộ tạo dấu РВ và các tín hiệu ấn chẵn và lẻ dùng để xác định việc ấn các nút đầu tiên, lẻ (tín hiệu "F") và thứ hai, chẵn (tín hiệu "F") của trường chọn ở chế độ "ИНДИКАЦИЯ" và tạo ra dấu vào РВ bằng tay, nó được tạo ra ở chế độ "ВВОД" khi ấn từng nút của trường chọn, còn ở chế độ "ИНДИКАЦИЯ" - chỉ khi ấn nút chẵn của trường chọn.

Bộ tạo các tín hiệu cho phép ghi và truyền các từ tạo ra các tín hiệu "ЗАПИС6 СП1", "ЗАПИС6 СП0", "СП1", "СП0" và "ЗАПИС6 В", chúng là các tín hiệu điều khiển cho các ổ ghi từ СП0, СП1.

Các ổ ghi từ СП0, СП1 dùng để tạo ra phần thông tin các từ СП0 - СП3 và được thực hiện trên các ổ ghi 133ИР1.

Bộ giải mã các dấu chỉ bảo đảm sự chiếu sáng của dấu chỉ xác định phụ thuộc vào tổ hợp các tín hiệu ra của bộ đếm đảo chiều.

Một bộ giải mã phục vụ cho dấu chỉ các bộ chỉ thị điều khiển và chọn, bộ giải mã thứ hai – cho dấu chỉ các bộ chỉ thị tham số НТ.

Các bộ giải mã được xây dựng trên các vi mạch 136ЛА1.

Các giản đồ thời gian làm việc của thiết bị tạo và truyền thông tin ở các chế độ "ВВОД" và "ИНДИКАЦИЯ" được trình bày trên hình 13.

Việc tạo và truyền thông tin ở các chế độ "ВВОД" và "ИНДИКАЦИЯ" xảy ra theo cách sau:

Ấn nút "ВВОД" để thực hiện chế độ "ВВОД". Khi này tín hiệu kích hoạt các nút nhóm Б được tạo ra và bằng một đơn vị, nó được lưu giữ cho đến khi ấn nút. Trong bộ tạo các chế độ điều khiển, trạng thái nút ấn ВВОД được ghi nhớ đến khi ấn tiếp theo một trong số các nút ИНДИК. hoặc КОНТР. Trên cửa ra bộ tạo các xung ngắn xuất hiện xung "М1". Bộ đếm đảo chiều được đặt về trạng thái ban đầu, khi này $Л_2 = 0$, $Л_3 = 0$, $Л_4 = 0$. Dãy trên $Л_1 = 0$ được tạo ra. Dấu chỉ 0 sáng. Để vào số xác định cần ấn nút tương ứng của trường chọn. Khi đó tạo ra tín hiệu "А", bằng một đơn vị, được lưu giữ đến khi ấn nút. Trên cửa ra bộ tạo các xung ngắn xuất hiện các xung "М1", "М2". Dấu РВ được tạo ra. Trên cửa ra bộ tạo mã 10 2 xuất hiện mã số thứ tự của nút được ấn, nó được ghi vào ổ ghi từ СП1. Bộ đếm

đảo chiều bắt đầu đếm số nút được ấn của trường chọn. Các tín hiệu "Л1 - Л4" được ghi vào ổ ghi СП1. Trong dãy dưới xuất hiện tín hiệu "Л4", bằng một đơn vị. Dấu chỉ "1" sáng. Khi có đủ điều kiện cần thiết để truyền thông tin, khối A-313-6 đưa ra thông tin dưới dạng từ.

Khi ấn nút ЗАПИС6, trên cửa ra bộ tạo các tín hiệu "З", "СД", "СР" tạo ra tín hiệu "3" . Chế độ "ИНДИКАЦИЯ" được xác lập bằng sườn sau tín hiệu "3".

Ở chế độ "ИНДИКАЦИЯ" cần phân biệt việc ấn các nút chẵn và lẻ của trường chọn.

Khi ấn nút số lẻ của trường chọn, trên cửa ra bộ tạo các xung ngắn xuất hiện các xung "M1", "M2". Trên các cửa ra bộ tạo mã 10 —2▸mã số thứ tự nút ấn được tạo ra. Xuất hiện tín hiệu ấn nút số lẻ "F", bằng một đơn vị.

Bộ đếm đảo chiều trước mỗi lần ấn nút số lẻ được đưa về trạng thái ban đầu (Л4 = 0, Л3 = 0, Л2 = 0). 3 dãy dưới mã số thứ tự nút được ấn được ghi song song vào bộ đếm đảo chiều. Dấu chỉ của bộ chỉ thị điều khiển hoặc chọn tương ứng sáng.

Khi ấn nút số chẵn của trường chọn, trên cửa ra bộ tạo các xung ngắn xuất hiện các xung "M1", "M2". Trên các cửa ra bộ tạo mã 10 ~~2 mã~~ số thứ tự nút ấn được tạo ra. Xuất hiện tín hiệu ấn nút số chẵn "F", bằng một đơn vị. Bộ đếm đảo chiều lưu giữ mã số thứ tự nút ấn số lẻ trước đó. Dấu PB được tạo ra.

Thiết bị thu và biểu diễn thông tin đuợc thực hiện trên tấm mạch BỘ PHÂN PHỐI (РАСПРЕДЕЛИТЕЛ6, hình 7 phụ lục 1) và Ổ GHI ЦИ (hình 11 phụ lục 1).

Các đầu ra của tấm mạch Ổ GHI ЦИ nối với bộ chỉ thị số.

Thiết bị tạo và cấp thông tin được thực hiện trên tấm mạch BỘ TẠO DẠNG (ФОРМИРОВАТЕЛ6, hình 9 phụ lục 1).

Kết cấu chủ yếu của khối A-313-6 là khung đúc. Trên khung đó có lắp ráp:

- Các bộ chỉ thị số ИЦ-1 (12 bộ);
- Các bộ chỉ thị ИЦ-2 (2 bộ);
- Bộ nguồn EY3.215.620-01;
- Đoạn khối A-313-6 EY3.624.415.

Đoạn khối A-313-6 bao gồm 6 tấm mạch được làm từ textolit sợi thủy tinh.

Các tấm mạch được tập trung thành cụm nhờ bộ bản lề, cụm được lắp trên thân khối bằng các bản lề và được cố định bằng 2 vít.

Khi mở các vít ra, tạo khả năng mở cụm và bằng cách đó đảm bảo việc tiếp cận tự do với mạch ráp của các tấm mạch:

- tấm mạch các linh kiện;
- tấm mạch ПСТ11-10 (3 tấm).

Mỗi tấm mạch gắn với thân khối bằng các cọc nhỏ.

Trên thân khối có lắp vòng kẹp để cố định bó dây cáp với 2 đầu nối kiểu 2РМДТ.

Trên thành phía sau khối có lắp quạt kiểu ДВО-2-400 nhằm bảo đảm làm mát cho khối.

Tấm mạch gắn với thân khối bằng các cọc nhỏ là mặt khối. Trên mặt bảng có lắp các nút – đèn kiểu П2П1Т1 (16 cái), ống chiếu sáng, tấm mạch chiếu sáng bảng

thao tác (EY2.422.008) có các đèn kiểu СМН và tấm mạch để bảo vệ các chỗ cố định các nút – đèn trên mặt . Ống chiếu sáng bảo đảm việc chiếu sáng các bộ chỉ thị số và các dòng chữ trên mặt bảng.

Trên thân khối gần ổ đấu cáp có dây tiếp đất mát 200 mm nhằm bảo đảm trở kháng chuyển tiếp giữa cọc nối mát và khối.

Khối A-313-6 được bảo vệ bên ngoài bằng vỏ nhôm và được cố định với bảng thiết bị bằng 6 vít không rơi М5.

Kích thước của khối – 256x146x154 mm.

Hình dạng bên ngoài của khối trình bày trên hình 14.

Hình dạng mặt trước của khối A-313-6 được giới thiệu trên hình 15.

Ở phần phía trên của panen có bố trí 3 bảng đèn tín hiệu: ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ và 3 nhóm các bộ chỉ thị:

- nhóm biểu diễn các dấu điều khiển – ППМ, АЭР, РМ, Дх10, РЕЖ.;
- nhóm chọn điểm dẫn đường НТ, *N*;
- nhóm tham số НТ (dãy các bộ chỉ thị bên dưới).

Ở phần bên dưới của panen có trường chọn gồm 16 nút – đèn được chia thành 3 nhóm:

- nhóm các nút trường chọn, gồm 10 nút;
- nhóm nút các chế độ ВВОД, ИНДИК., КОНТР.;
- nhóm các nút ЗАПИС6, СБРОС, ⟵ .

Bảng đèn tín hiệu ЗОНА dùng để báo hiệu cho phi công về đường tới ППМ tiếp theo, tới đích hoặc điểm bắt đầu vòng.

Bảng đèn tín hiệu КОРР. báo hiệu về sự thông qua hiệu chuẩn các tọa độ của máy bay theo các số liệu РСБН.

Bảng đèn tín hiệu ОТКАЗ dùng để thông báo sự xuất hiện hỏng hóc trong thiết bị A-313.

Sử dụng thông tin của bảng đèn КОРР. chỉ trong trường hợp không có chiếu sáng bảng đèn ОТКАЗ.

Tên НТ và số thứ tự của nó (N^0) được chỉ thị ở 2 bộ chỉ thị cuối cùng của dãy các bộ chỉ thị bên trên, còn giá trị số của nó được chỉ thị trên dãy bên dưới. Giữa các bộ chỉ thị thứ nhất - thứ hai và thứ ba - thứ tư có lắp các dấu chỉ tín hiệu của các nút ВВОД và КОНТРОЛ6.

Giữa các bộ chỉ thị thứ tư - thứ năm và thứ sáu - thứ bảy có lắp các dấu chỉ tín hiệu dùng để phân biệt các giá trị tham số độ (giờ) với các giá trị phút.

Ở phần bên dưới mỗi bộ chỉ thị có lắp các dấu chỉ tín hiệu chọn của bộ chỉ thị đó. Khi đưa thông tin ban đầu vào và chỉ thị tức thời tên các bộ chỉ thị tham số có thể biểu diễn các giá trị sau: СШ, ЮШ, ЗД, ВД, ПУ/Д, *δ*/*и*, Т (thời gian hiện tại), РК (số thứ tự rãnh vô tuyến).

Trường chọn dùng để chọn các điểm dẫn đường dùng đến trên bộ chỉ thị tham số, để thay đổi địa chỉ trên bộ chỉ thị chọn НТ và chọn tên và giá trị tham số điểm dẫn đường trên bộ chỉ thị tham số. Các nút của trường chọn có khắc 4 ký hiệu:

- Ký hiệu bằng số (ở góc bên trái phía dưới);
- Ký hiệu bằng chữ chỉ ghi chú của các bộ chỉ thị (ở phía trên);

- Ký hiệu bằng chữ tham số ứng với ký hiệu trên bộ chỉ thị ИНФ. (ở góc bên phải phía dưới hoặc hướng 4 phương, được ký hiệu bằng các chữ cái С-Ю, З-В và bố trí dưới dạng "chữ thập")

Các nút – đèn ИНДИК., КОНТР., ВВОД dùng để bật các chế độ cùng tên và báo hiệu về việc bật các chế độ đó. Các nút này cung cấp sự loại trừ lẫn nhau của các chế độ cho các mạch và bằng việc khống chế điện để bảo đảm khi ấn vào một nút bất kỳ nào đó sẽ ghi nhớ việc ấn, ngắt chế độ đã đặt trước đó của một trong số các nút ấn.

Nút ЗАПИС6 dùng để bật chế độ ghi vào bộ nhớ máy tính tham số được chọn trên bộ chỉ thị tham số ở chế độ ВВОД, tên gọi và giá trị tham số theo địa chỉ điểm dẫn đường hiển thị trên bộ chỉ thị chọn.

Để ghi thông tin vào ППЗУ, sau khi đưa vào tham số cuối cùng, cần ấn lại nút ЗАПИС6. Khi ấn lần thứ hai nút ЗАПИС6, dấu chỉ ЗОНА bắt đầu nháy sáng, điều đó chứng tỏ việc ghi lại tất cả thông tin từ vùng đệm ЗОНА vào chính ППЗУ đang diễn ra. Trước khi kết thúc sự nháy sáng của dấu chỉ ЗОНА, cấm tắt nguồn điện và ấn các nút trên các khối A-313-5, A-313-6.

Sau khi ghi vào bộ nhớ, khối A-313-6 tự động chuyển vào chế độ ИНДИКАЦИЯ, báo hiệu điều đó bằng việc ngắt chiếu sáng của dấu chỉ ВВОД. Khi này, tên và giá trị của tham số đã đưa từ máy tính vào khối A-313-6 được biểu diễn trên bộ chỉ thị tham số.

Sự trùng tên và giá trị tham số trong các chế độ ИНДИКАЦИЯ và ВВОД đảm bảo kiểm tra việc ghi đã thực hiện đúng.

Nút СБРОС dùng để xóa bỏ chế độ đã chọn trước đó. Nút có mũi tên ← dùng để sửa số đưa vào sai trên một trong số các bộ chỉ thị nhóm các tham số trong chế độ "ВВОД". Nút này bảo đảm sự hồi phục chỉ ở một dãy để thực hiện hiệu chuẩn bằng việc thay số đã vào sau cùng.

Người thao tác bằng khối A-313-6 cần phải thực hiện các thao tác sau:

- chọn địa chỉ HT trên các bộ chỉ thị chọn;
- biểu diễn trên các bộ chỉ thị tham số, ghi vào bộ nhớ của thiết bị A-313 các giá trị của tham số dẫn đường;
- kiểm tra giá trị của tham số bất kỳ được ghi trước đó vào bộ nhớ của thiết bị A-313;
- cố định các tọa độ địa lý HT;
- kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A-313.

Khi làm việc với trường chọn của khối A-313-6 (A-313-5) cần ấn các nút mạnh và nhiều lần nhằm bảo đảm đưa thông tin vào đúng. Cần ấn các nút một cách đều đặn với tần suất không nhiều hơn 2 lần/giây.

Khi cấp nguồn vào sản phẩm A-313 có thể làm sáng ngẫu nhiên một trong số các dấu chỉ tín hiệu chọn của các bộ chỉ thị. Khi này cần nhớ rằng khi ấn nút thông tin các số chỉ của bộ chỉ thị được chọn bị thay đổi.

Để lưu trữ số chỉ cần ấn nút cũng có ký hiệu bằng số (bằng chữ) như vậy.

Bảng A-313-6M có các điểm khác so với bảng A-313-6 như sau:

- bề mặt được sơn màu xám – lam;

- trên tấm mạch chiếu sáng các bộ chỉ thị có lắp các đèn kiểu CMH6-80-2 ánh sáng trắng;
- trường chọn có 16 nút – đèn kiểu ПКН115, trên đó có tiêu đề màu trắng trên nền đen;
- các dòng chữ trên bộ chỉ thị Дх10 và trên nút Д được thay đổi tương ứng với УД.

Để đưa tham số НТ vào thiết bị А-313 hãy chọn НТ và đưa vào giá trị bằng số của tham số НТ.

Tiến hành chọn điểm dẫn đường theo cách sau:

- ấn nút – đèn ИНДИК.;
- ấn nút НТ. Dấu chỉ tín hiệu dưới bộ chỉ thị chọn НТ đầu tiên sáng;
- ấn nút có tên của điểm dẫn đường cần thiết. Trên bộ chỉ thị đầu tiên xuất hiện tiêu đề của điểm dẫn đường, còn dấu chỉ tín hiệu tắt;
- ấn nút N^{O}. Dưới bộ chỉ thị thứ hai xuất hiện dấu chỉ tín hiệu;
- ấn nút có số thứ tự НТ yêu cầu bằng số. Trên bộ chỉ thị thứ hai xuất hiện số đã chọn, còn dấu chỉ tín hiệu dưới số này tắt.

Thực hiện đưa vào các giá trị tham số НТ bằng số theo cách sau:

- ấn nút ВВОД. Dấu chỉ tín hiệu dưới bộ chỉ thị tham số đầu tiên sáng;
- ấn nút có tên tham số yêu cầu.

Trên bộ chỉ thị tham số đầu tiên xuất hiện tên tham số. Dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt và sáng dấu chỉ tín hiệu dưới bộ chỉ thị thứ hai;

- ấn nút có số đầu tiên của dãy cao nhất tham số yêu cầu. Trên bộ chỉ thị thứ hai xuất hiện số. Dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt và sáng dấu chỉ dưới bộ chỉ thị thứ ba;
- lần lượt chọn giá trị đầy đủ của tham số được đưa vào quan sát thấy sau khi xuất hiện các số cần thiết ở các bộ chỉ thị tương ứng của tham số và sau sự thay đổi của các dấu chỉ tín hiệu;

Nếu ở bộ chỉ thị nào đó có số đã chọn bị sai, thì hãy ấn nút ← và sau đó vào lại bằng cách ấn nút có số cần thiết của tham số đưa vào;

Sau khi giá trị đầy đủ của tham số được vào đã biểu thị trên các bộ chỉ thị tham số, thì hãy ấn nút ЗАПИС6. Sau khi kết thúc việc ghi, trên các bộ chỉ thị tham số sẽ chỉ thị giá trị của tham số đã ghi vào trước đó.

Sự bằng nhau của các giá trị tham số trên các bộ chỉ thị, trước và sau khi ghi, phản ánh việc ghi đúng vào bộ nhớ.

Ghi chú: Cho phép có sự sai lệch trong các số chỉ của các bộ chỉ thị tham số trước và sau khi ấn nút ЗАПИС6 đối với tất cả các tham số, ngoại trừ số thứ tự của rãnh vô tuyến, và không được lớn hơn một đơn vị giá trị dãy thấp của tham số.

Do đó, trong chế độ "ВВОД" việc chọn giá trị cần thiết của tham số được thực hiện bằng cách ấn nút các số thứ tự yêu cầu của trường chọn theo một trình tự nghiêm ngặt, bắt đầu từ tên của tham số và các dãy cao giá trị của nó. Trong trường hợp này để chọn giá trị kinh độ đông hoặc vĩ độ bắc НТ phải thực hiện trong mỗi trường hợp 7 lần ấn vào các nút của của trường chọn.

Ví dụ, để vào chương trình điểm dẫn đường РАДИОМАЯК 2 (РМ2) có tọa độ ВД – 038^{0}11,1 và СШ – 055^{0}31,9, cần phải:

- đưa vào các bộ chỉ thị НТ và N^0 lần lượt tên (РМ) và số thứ tự (2) của điểm dãn đường trong chế độ "ИНДИКАЦИЯ";
- ấn lần lượt các nút НТ / 6 | ВД / П (dấu chỉ dưới bộ chỉ thị НТ phải sáng)

và РМ / 3 | ▶ (trên bộ chỉ thị НТ phải xuất hiện tên РМ);

- ấn lần lượt các nút N^0 / 7 | НК (dấu chỉ ở dưới bộ chỉ thị N^0 phải

sáng) và АЭР / 2 | СШ / Б (trên bộ chỉ thị N^0 phải xuất hiện số 2);

- đưa tham số đầu tiên của điểm dẫn đường ВД – 038^{0}11,1;
- ấn nút ВВОД. Dấu chỉ ở dưới bộ chỉ thị thông tin cần phải sáng;
- ấn nút НТ / 6 | ВД / П để đưa tên ВД vào bộ chỉ thị ИНФ.;
- để đưa giá trị tham số bằng số vào phải ấn lần lượt các nút của trường chọn МС / 0 | РК; РМ / 3 | ▶; ИНФ. / 8 | ЮШ; ППМ / 1 | ◀ và v.v…

Khi này trên các bộ chỉ thị tham số tập hợp thông tin ВД – 038^{0}11,1;

- ấn nút ЗАПИС6. Khi này khối tự động chuyển sang chế độ "ИНДИКАЦИЯ", còn trên các bộ chỉ thị tham số xuất hiện giá trị tham số đã lập chương trình trước đó: ВД – 038^{0}11,1.
- đưa tham số thứ hai của điểm dẫn đường СШ – 055^{0}31,9 cũng tương tự như trên.

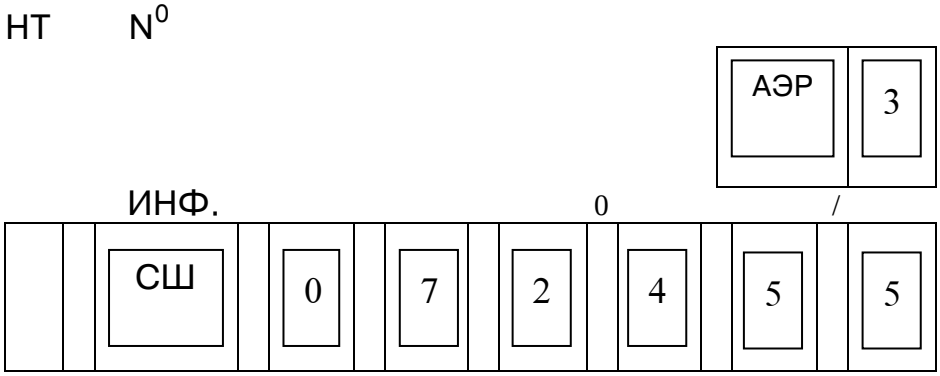
Thực hiện kiểm tra giá trị của tham số nào đó đã ghi vào trước đó trong chế độ "ИНДИКАЦИЯ". Để làm việc đó cần xác lập tên gọi НТ, số thứ tự của nó và tên tham số yêu cầu trên bộ chỉ thị tham số thứ nhất.

Ví dụ, để gọi từ bộ nhớ vĩ độ bắc của sân bay N^0 2 cần xác lập địa chỉ N^0 2, như đã nêu ở trên, và ấn lần lượt các nút ИНФ. và С.

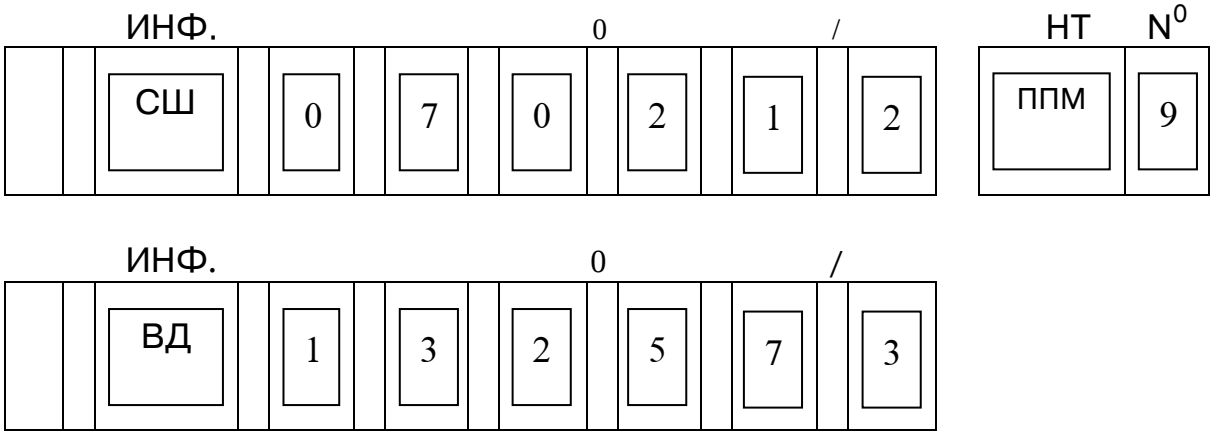
Sau khi thực hiện các thao tác đó trên bộ chỉ thị chọn xuất hiện dòng chữ АЭР 2, còn trên các bộ chỉ thị tham số - dòng chữ СШ và giá trị bằng số của vĩ độ bắc sân bay N^0 2 được ghi trước đó vào bộ nhớ của thiết bị A-313. Thí dụ, việc biểu diễn giá trị vĩ độ bắc sân bay N^0 3, bằng 072^{0}45,5 trên các bộ chỉ thị chọn và tham số khi gọi ra từ bộ nhớ, được giới thiệu trên hình 16.

Cố định (ghi) các tọa độ địa lý vị trí hiện tịa của máy bay được thực hiện trong chế độ "ИНДИКАЦИЯ".

Khi cần ghi các tọa độ vị trí hiện tại của máy bay ở chế độ "ИНДИКАЦИЯ" với trạng thái bất kỳ của bộ chỉ thị địa chỉ và bộ chỉ thị tham số, chỉ cần ấn nút ЗАПИС6. Khi này các tọa độ được cố định theo địa chỉ ППМ-9. Để đọc các tọa độ địa lý vị trí của máy bay ghi trong chuyến bay cần xác lập địa chỉ điểm dẫn đường và tiêu đề tham số yêu cầu. Ví dụ việc chỉ thị СШ – 070^{0}21,2 và ВД – 132^{0}57,3, trên các bộ chỉ thị chọn tham số khi gọi từ bộ nhớ ra, được trình bày trên hình 17.



Hình 16. Ví dụ biểu diễn giá trị vị độ bắc của sân bay N^0 3.



Hình 17. Ví dụ chỉ thị СШ và ВД trên các bộ chỉ thị chọn tham số.

Để lập chương trình cơ động cần cho số thứ tự 2 ППМ sẽ thực hiện cơ động giữa chúng.

Thông tin về 2 điểm dẫn đường này xác định điểm bắt đầu và kết thúc cơ động, được ghi theo địa chỉ ППМ1 như là số thứ tự của rãnh vô tuyến.

Thí dụ việc lập hương trình cơ động tuần tiễu đối với ППМ2 và ППМ3 được trình bày trên hình 18.

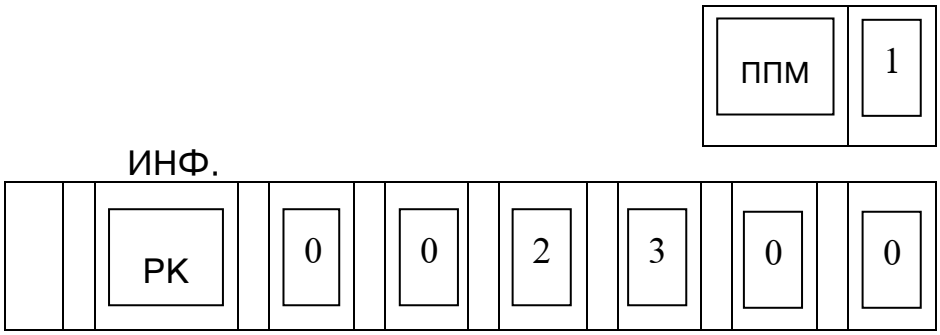
2.4.2 Thuyết minh khối A-313-5.

Khối A-313-5 dùng để chọn và chỉ thị cách điều khiển chuyến bay thực hiện НТ và các tham số cơ động.

Khối A-313-5 bảo đảm:

- chọn chế độ thay đổi НТ АВТОМАТ – РУЧНОЕ;
- chọn các chế độ bay: đi đường, hành trình, hành trình – đi đường;
- chọn dạng cơ động : bắt đầu cơ động trước hạ cánh, hướng vòng vào, hướng tiến vào, vào lại ППМ, АЭР.

НТ N0



Hình 18. Lập chương trình cơ động.

Khối А-313-5 bao gồm:

- nhóm các bộ chỉ thị biểu diễn các dấu điều khiển;
- các cơ cấu điều khiển;
- các thiết bị tín hiệu và ánh sáng.

Nhóm các bộ chỉ thị biểu diễn bao gồm 5 bộ chỉ thị số kiểu ИЦ, chúng tương ứng với các dòng chữ được ghi trên mặt khối dùng để biểu diễn các dấu hiện tại: số thứ tự РМ, số thứ tự АЭР, số Дх10, số РЕЖ.

Khối А-313-5 có các cơ cấu điều khiển sau:

10 nút - đèn dùng để chọn НТ cần thiết và chọn cách điều khiển chuyến bay. Nút ПЗ dùng để đưa vào thiết bị А-313 dấu vào lại, còn nút СБРОС - để đưa nút ПЗ về trạng thái ban đầu;

4 chuyển mạch. Chuyển mạch hướng có 2 vị trí: $0 – 179^0$, $180 – 359^0$, chuyển mạch hướng vòng vào – 2 vị trí LEVYI – PRAVYI, các chuyển mạch chế độ thay đổi ППМ và chọn số thứ tự РМ có các vị trí tự động và bằng tay.

Các phần tử báo hiệu là 3 đèn: ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ và 5 dấu chỉ tín hiệu.

Kết cấu chủ yếu của khối А-313-5 làm bằng vỏ nhôm đúc và 2 tấm mạch được cố định với nhau qua cọc nhỏ bằng vít. Trên vỏ khối có cố định các nút – đèn kiểu П2П1Т-1Ж (10 cái), các nút – đèn kiểu П2П1Т-1К (2 cái), các chuyển mạch kiểu ПТ8-1 (4 cái), tấm mạch in chiếu sáng Y có các đèn kiểu СМН, đệm và ống chiếu sáng để qua đó chiếu sáng các dòng chữ và các bộ chỉ thị số.

Các bộ chỉ thị ИЦ-1 nằm trong khe vỏ và được cố định trên tấm mạch trung gian. Khối А-313-5 được đậy kín bằng vỏ nhôm cố định tấm mạch. Cũng trên tấm mạch đó có lắp các kẹp để cố định bó dây cáp có các đầu cắm kiểu 2РМДТ.

Khối được cố định với bảng đồng hồ bằng 4 vít không rơi М4.

Trên tấm mạch có dây tiếp đất dài 200 mm để bảo đảm trở kháng chuyển tiếp giữa cọc tiếp đất và khối.

Kích thước của khối – 125x192x87 mm.

Dạng bên ngoài của khối А-313-5 được giới thiệu trên hình 19, mặt khối trên hình 20.

Ở phần phía trên của panen có lắp đèn tín hiệu ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ, các bộ chỉ thị điều khiển, các công tắc chọn phương pháp thay đổi đài mốc vô tuyến và ППМ, các công tắc chọn hướng tiến vào và hướng vòng.

Ở phần phía dưới của panen lắp trường chọn gồm 20 nút – đèn.

Đèn tín hiệu ЗОНА dùng để thông báo cho phi công về sự tiếp cận ППМ tiếp theo, tiếp cận đích hoặc về điểm bắt dầu vòng vào ЛЗН trong phương pháp tổng hợp điều khiển chuyến bay.

Đèn tín hiệu КОРР. khi máy tính và các hệ thống nhỏ НК làm việc bình thường báo hiệu sự thông qua hiệu chuẩn các tọa độ tính toán của máy bay theo số liệu РСБН.

Đèn tín hiệu ОТКАЗ dùng để thông báo sự xuất hiện của hỏng hóc trong thiết bị A-313.

GHI CHÚ: THÔNG TIN CỦA ĐÈN KOPP. CHỈ SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÈN OTKA3 KHÔNG SÁNG.

Trên 5 bộ chỉ thị điều khiển chỉ thị:

- số thứ tự ППМ;
- số thứ tự АЭР;
- số thứ tự РМ;
- giá trị cự ly nghiêng ở hàng chục km "Дх10" trên hướng tiến vào đích đặt trước hoặc vào sân bay hạ cánh;
- số thứ tự chế độ bay.

Ở dưới các bộ chỉ thị điều khiển có lắp các dấu chỉ tín hiệu dùng để báo hiệu bộ chỉ thị được chọn, số chỉ của nó cần phải thay đổi sau khi ấn nút tương ứng của trường chọn.

Trường chọn dùng để chọn НТ và phương pháp điều khiển chuyến bay cần thiết. Trường mỗi nút chia thành 3 phần. Ở phần phía trên 5 nút đầu tiên có khắc tên các НТ và từ РЕЖ rút gọn theo thứ tự tương ứng với các dòng chữ ở trên các bộ chỉ thị điều khiển.

Ở phần bên trái phía dưới mỗi nút có khắc các chữ số từ 0 đến 9. Ở phần bên phải phía dưới các nút có khắc các ký hiệu tương ứng với các phương pháp (các chế độ) điều khiển chuyến bay, được trình bày trong bảng 11.

Bảng 11:

STT chế độ	Ký hiệu chế độ trên nút	Nội dung chế độ
1	◁	Vào lại đích tìm thấy bằng cách vòng bên trái.
2	Б	Tuần tiễu
3	▷	Vào lại đích tìm thấy bằng cách vòng bên phải.
4	М	Bay theo đường đặt trước bằng phương pháp hành trình.
5	К	Lối ra đến điểm từ hướng đặt trước (phương pháp điều khiển tổng hợp).
6	П	Bay đến điểm bằng phương pháp đi đường.

Ở phần bên phải phía trên mặt khối A-313-5 có lắp các công tắc sau đây:

- công tắc bên trái РМ để chọn tự động hay bằng tay phương pháp thay đổi các đài mốc vô tuyến;
- công tắc bên phải ППМ để chọn tự động hoặc bằng tay phương pháp thay đổi ППМ.

Khi bật một trong số hai công tắc này về vị trí bên trên thì việc thay đổi các đài mốc vô tuyến và ППМ được thực hiện một cách tự động:

- bằng công tắc КУРС để chọn hướng thẳng ($0 – 179^0$) hoặc hướng ngược ($180 – 359^0$) vào hạ cánh;
- bằng công tắc КРУГ để chọn hướng vòng bên phải (ПРАВ) hoặc bên trái (ЛЕВ).

Việc thay đổi НТ bằng tay được đảm bảo bởi :

- đặt các công tác РМ và ППМ về vị trí bên dưới có tiêu đề РУЧН.;
- ấn nút yêu cầu ППМ, АЭР hoặc РМ của trường chọn.

Khi này dấu chỉ tín hiệu ở dưới bộ chỉ thị tham số được chọn sáng lên;

- ấn nút của trường chọn có số tương ứng với số thứ tự НТ yêu cầu. Trên bộ chỉ thị điều khiển được chọn xuất hiện số đó, còn dấu chỉ tín hiệu dưới số đó tắt.

Để bảo đảm việc thay đổi tự động ППМ và các đài mốc vô tuyến cần bật các công tắc РМ và ППМ lên phía trên.

Thay đổi phương pháp điều khiển chuyến bay được bảo đảm:

- bằng cách ấn nút РЕЖ. của trường chọn. Khi này dấu chỉ tín hiệu dưới bộ chỉ thị điều khiển cuối cùng sáng lên;
- bằng việc ấn nút phù hợp của trường chọn có dòng chữ đề phương pháp điều khiển chuyến bay cần thiết. Khi này trên bộ chỉ thị điều khiển cuối cùng xuất hiện số tương ứng với phương pháp điều khiển chuyến bay được chọn, còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt.

Ví dụ, để vào phương pháp điều khiển chuyến bay cần ấn nút РЕЖ, còn sau đó ấn nút П. Khi này trên bộ chỉ thị điều khiển cuối cùng sẽ xuất hiện số 6.

Thay đổi giá trị cự ly nghiêng trên hướng về sân bay hoặc đến đích được bảo đảm:

- bằng cách ấn nút Д của trường chọn. Khi này dấu chỉ dưới bộ chỉ thị điều khiển thứ tư sáng lên;
- bằng cách ấn nút có số yêu cầu. Trên bộ chỉ thị điều khiển thứ tư xuất hiện số đã chọn, còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt.

Điều khiển chế độ “tiến vào lại” được bảo đảm:

- bằng cách ấn nút ПЗ - bật chế độ. Nút đèn này được chiếu sáng;
- bằng cách ấn nút СБРОС - tắt chế độ. Mất sự chiếu sáng của nút đèn ПЗ.

Chế độ “tiến vào lại” được bật lên khi tiến đến đích hoặc đến sân bay hạ cánh với khoảng cách nhỏ hơn 20 km theo phương pháp điều khiển hành trình – đi đường. Trong các trường hợp khác không bật chế độ “tiến vào lại”.

Nếu trong quá trình thực hiện chế độ “tiến vào lại” cự ly đến đích hoặc sân bay hạ cánh còn lớn hơn 20 km, chế độ “tiến vào lại” tự động bị hủy bỏ:

- bằng việc chọn hướng vòng để thực hiện tiến vào cơ bản hay vào lại sân bay - nhờ công tắc КРУГ;
- bằng việc chọn hướng vào đích hoặc sân bay hạ cánh - nhờ công tắc КУРС. Khi chọn vị trí 180 – 359^0 máy tính bảo đảm tiến vào với hướng ngược.

2.4.3. Thuyết minh khối A-313-7:

Khối A-313-7 dùng để thu các tín hiệu tương tự và các lệnh đơn, chuẩn hóa chúng về ngưỡng và nối mạch các tín hiệu này với cửa vào bộ biến đổi tổng hợp của khối A-313-3. Khối A-313-7 gồm 2 tấm chuyển mạch đầu vào có mạch điện nguyên lý giống nhau và được trình bày trong Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật của khối А-313-3 ЕУ3.048.003 РЭ (110.23.003).

Tấm chuyển mạch đầu vào có 8 kênh để đưa thông tin tương tự vào và 8 kênh để thu các lệnh đơn. Mỗi kênh đưa thông tin tương tự vào có 2 cửa vào: cửa vào "a" và cửa vào "b". Tín hiệu dưới dạng điện áp xoay chiều biên độ 12 V từ cuộn dây CKT được cung cấp đến các cửa vào tương tự "a" và "b". Đến các cửa vào "a" là điện áp tỷ lệ với góc sin, đến cửa vào "b" – góc cô sin. Các tín hiệu dưới dạng điện áp 27 V – có lệnh đơn, ngắn mạch xuống mát và ngắt mạch điện – không có lệnh đơn được đưa đến các cửa vào lệnh đơn. Trong thành phần của chuyển mạch đầu vào có bộ chuẩn hóa, bởi vì bộ biến đổi của khối A-313-3 được thiết kế để làm việc với các tín hiệu tương tự có biên độ điện áp không vượt quá 4 V, còn tín hiệu đến từ các cuộn dây CKTdưới dạng điện áp có biên độ đến 12V.

Bộ chuẩn hóa bảo đảm việc chia biên độ tín hiệu vào với tỷ số 3:1 có độ chính xác đến 0,05%.

Kết quả là trên các cửa ra "a", "b" tạo ra các điện áp có biên độ trong khoảng 3,5 –5 V. Khối A-313-7 về mặt cấu trúc được chế tạo dưới dạng hình hộp. Kích thước – 192x85x40 mm.

Hình dạng bên ngoài của khối A-313-7 được trình bày trên hình 21.

2.5. Hệ thống tự kiểm tra:

Hệ thống tự kiểm tra của máy tính dùng để phân tích tình trạng tốt của máy tính, báo hiệu hỏng hóc phát sinh của các cụm chức năng riêng biệt và xác định thiết bị hỏng. Việc tự kiểm tra máy tính được thực hiện bởi các công cụ hệ thống và chương trình.

Hệ thống tự kiểm tra bao gồm:

- kiểm tra liên tục;
- kiểm tra máy tính theo tiêu chuẩn kỹ thuật (TY);
- thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra.

Báo hiệu hỏng hóc phát sinh và chỉ thị tình trạng các cụm chức năng được bảo đảm nhờ đèn ОТКАЗ trên khối A-313-6 và bằng giá trị thử đưa ra các bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 theo lệnh của người thao tác. Giá trị thử được tạo ra bởi chương trình trong ô nhớ О3У 367_8 . Số một trong dãy 367_8 đặc trưng dấu hiệu tốt

của khối hoặc cụm được kiểm tra trừ dãy số thứ hai, nơi có số một nghĩa là hỏng hóc. Dấu hiệu tốt được tạo ra trong ô nhớ 367_8 tương ứng với bảng 12. Khi tất cả các cụm của máy tính tốt thì giá trị thử được chiếu sáng trên bảng thao tác có dạng T777000;

Cách xác định thiết bị bị hỏng theo dạng giá trị thử được trình bày trong phần "Tìm kiếm và khắc phục hỏng hóc".

Hệ thống tự kiểm tra phân tích các kết quả kiểm tra liên tục về tình trạng tốt của từng khối của máy tính và, nếu như các khối đều tốt, thì tạo ra ở dãy thứ năm ô nhớ O3Y 224_8 xung mêan tần số 200 Hz.

Nội dung ô nhớ 03Y 224_8 được khối A-313-3 đọc và khi có xung tần số mêan ở dãy thứ năm thì nó tạo ra tín hiệu "ИСПРАВНОСТ6".

Tín hiệu "ИСПРАВНОСТ6" được khối A-313-3 đưa đến đèn ОТКАЗ ở các khối A-313-5, A-313-6 và các hệ thống ngoại vi. Trường hợp máy tính tốt đèn ОТКАЗ không sáng. Nhằm loại trừ việc đèn ОТКАЗ sáng khi có các hỏng hóc ngẫu nhiên trong thời điểm bật nguồn khi máy tính tốt tạm thời đến khi chưa xảy ra việc cộng theo mod 2 ПЗУ và БЗ, chương trình ПК có tính trước việc liên kết các trường hợp hỏng hóc.

Ngoài ra, chương trình HK bảo đảm việc đưa cưỡng bức một đơn vị vào các dãy thứ 10, 11 của ô nhớ 367_8 (các dấu hiệu tốt của БЗ và ПЗУ theo mod 2), để sau khi tính tổng kiểm tra sai sẽ được xác nhận hoặc bị loại bỏ khi có hỏng hóc bất kỳ nào đó.

2.5.1. Kiểm tra liên tục:

Kiểm tra liên tục bảo đảm việc kiểm tra thường xuyên tình trạng tốt của thiết bị A-313.

Kiểm tra khối A-313-3 xác định:

- việc tạo tín hiệu tự động điều chỉnh tỷ lệ bộ tích phân các tín hiệu vào tương tự của khối A-313-3;
- kiểm tra độ chính xác biến đổi trên từng kênh.

Việc tạo tín hiệu tự động điều chỉnh tỷ lệ được thực hiện bằng cách tạo mã ổ ghi tỷ lệ trong ô nhớ 03Y 227_8 . Mã được tạo ra theo giá trị hiệu số giữa kết quả mã hóa các tín hiệu tương tự tương ứng góc 45^0 (nội dung ô nhớ ОЗУ 013_8), , và giá trị 45^0. Nội dung ô nhớ 227_8 được khối A-313-3 đọc và ghi vào ổ ghi tỷ lệ, nó điều khiển ЦУС trên tấm mạch các bộ tích phân. Việc thay đổi trở kháng ЦУС tạo ra sự thay đổi thời gian cố định trên một trong số các kênh tích phân, bằng cách đó bảo đảm sự bằng nhau về thời gian cố định trong cả hai kênh (trên các cửa vào "a" và "b").

Kiểm tra độ chính xac biến đổi trên mỗi kênh thực hiện bằng việc tập hợp các thiết bị chương trình và hệ thống theo cách sau.

Trong khối A-313-3 kết quả giải mã liên tiếp trên mỗi kênh dưới dạng tương tự được tổng hợp với hằng số $\alpha_{\text{cố định}}$ ($\text{tg}\alpha_{\text{cố định}} = 2$) và được đưa vào mã hóa. Kết

quả mã hóa được ghi vào ô nhớ O3Y 231_8. Khi khối A-313-3 làm việc tốt, kết quả mã hóa sẽ như sau:

Bảng 12:

Các dấu hiệu hỏng hóc:

Các bít ô nhớ 367_8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nội dung	tự do	ЦВУ tốt	tự do	"1"	tự do	bảng thao tác tốt	УВВ tốt	БЗ trong ghi-đọc tốt/ ППЗУ tốt theo mod 2	tự do	ОЗУ tốt trong ghi-đọc	ППЗУ tốt theo mod 2	БЗ tốt theo mod 2	tự do	"1"	"1"	không có chu kỳ trong КЦ
Giá trị thử		T			7				7				7			

[231] = [Aab] + $\alpha_{\text{cố định}}$ + ε đối với 40≤ Aab ≤ 57;

[231] = arc tg[Aab] + $\alpha_{\text{cố định}}$ + ε đối với 60≤ Aab ≤ 77;

trong đó: Aab - địa chỉ O3Y mà thông tin được chọn từ đó để giải mã tiếp theo;

ε - sai số biến đổi cho phép.

Nếu như nội dung ô nhớ 231_8 sai so với giá trị nêu trên, thì điều đó phản ánh có hỏng hóc trong các thiết bị biến đổi thông tin.

Trong mỗi КЦ thực hiện kiểm tra nhanh một địa chỉ sử dụng (kênh).

Tín hiệu "ИСПРАВНОСТ6 УВВ" (УВВ tốt) ("1" ở bít thứ sáu của ô nhớ 367_8) bị mất đi trong trường hợp khi từ 32 khả năng xử lý theo địa chỉ đó không có 4 phép xử lý liên tiếp có kết quả kiểm tra dương. Địa chỉ kênh kiểm tra được tạo ra trong ô nhớ 03Y 261_8. Giá trị ε được chọn khác nhau cho chế độ kiểm tra máy tính

theo tiêu chuẩn kỹ thuật (TY) và cho chế độ làm việc. Ngoài ra, trong chế độ làm việc, tín hiệu "ИСПРАВНОСТ6 УВВ" bị mất đi chỉ trong trường hợp kênh kiểm tra hoạt động trong bộ đài dẫn đường. Khi có hỏng hóc trên kênh bất kỳ nào đó, có thể đọc địa chỉ của nó trong ô nhớ 03Y 261_8. Thuyết minh chi tiết thực hiện kiểm tra khối A-313-3 được trình bày trong Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật khối А-313-3 ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.003).

Kiểm tra tình trạng tốt của các khối A-1-6 và A-313-5 được thực hiện trong КЦ và là ở chỗ:

- so sánh bằng chương trình nội dung các từ СПО và СП1 đến từ khối A-313-6 với từ dự bị của các từ này;
- kiểm tra sự có dấu hiệu "kênh liên lạc tốt" tạo ra trong khối A-313-6 dưới dạng "1" ở bít thứ 15 của các từ СПО và СП1.

Khi các từ không trùng với từ dự bị của chúng hoặc khi không có "1" ở dãy thứ 15 thì mất "1" trong dãy thứ năm của ô nhớ O3Y 367_8 .

Kiểm tra các bộ nhớ của máy tính là ở chỗ:

- kiểm tra từng ô nhớ 03Y trong ghi - đọc với nhịp độ 1 ô nhớ trong 32 СКЦ.

Nội dung ô nhớ được kiểm tra (ô nhớ có địa chỉ 276_8) được ghi lại vào ô nhớ công tác. Sau đó so sánh nội dung ô nhớ được kiểm tra và nội dung ô nhớ công tác với nhau.

Khi nội dung của chúng không trùng nhau dấu hiệu "03Y ghi - đọc tốt" bị mất đi. Nếu có sự trùng hợp, thì xảy ra sự đảo chiều nội dung ô nhớ được kiểm tra, hợp thành với nội dung ô nhớ công tác và được ghi vào cũng ô nhớ này. Sau đó thực hiện việc so sánh mã đã ghi với số một. Nếu có sự trùng hợp, ô nhớ được đọc đúng, nội dung của nó từ ô nhớ công tác được ghi vào một lần nữa, xác nhận dấu hiệu 03Y tốt ("1" trong bít thứ chín của ô nhớ 367_8) và địa chỉ ô nhớ được kiểm tra gia tăng thêm một đơn vị;

- kiểm tra toàn bộ ПЗУ theo mod 2. Sau mỗi КЦ 100_8 mã lần lượt được đọc và cộng;
- kiểm tra БС trong ghi - đọc, БЗ và ППЗУ theo mod 2. Cộng theo mod 2 được thực hiện theo mã 10_8 sau chu trình kiểm tra (КЦ).

Thực hiện kiểm tra БЗ theo mod 2 theo cách sau. Ở chế độ "ПОДГОТОВКА", nếu việc ghi thông tin được thực hiện, trong БЗ thực hiện việc đọc liên tục và cộng theo mod 2 các mã của phần khống chế (ô nhớ 040000_8 – 040077_8). Kết quả tổng kiểm tra được ghi vào ô nhớ kiểm tra БЗ. Trong chế độ "РАБОТА" nếu việc ghi thông tin theo các địa chỉ 040000_8 – 040077_8 bị cấm, thì sẽ xảy ra sự tổng hợp trường nhớ này theo mod 2 và so sánh tổng nhận được với tổng đã ghi trước đó vào ô nhớ kiểm tra. Theo kết quả so sánh để tạo ra dấu hiệu БЗ tốt theo mod 2 ("1" trong bít thứ mười ô nhớ ОЗУ 367_8).

Kiểm tra БЗ trong ghi - đọc nằm trong việc tạo ra địa chỉ ô nhớ kiểm tra, nhớ nội dung của ô nhớ này trong bộ nhớ đệm, ghi vào ô nhớ kiểm tra mã đảo chiều, so sánh tổng mã đảo chiều và nội dung ô nhớ đệm với số một. Tiếp theo ghi vào ô nhớ

kiểm tra mã có mười lăm số 1 và một số 0, sau đó mã này được so sánh với mã kiểm tra tương ứng. Khi các mã không trùng hợp tín hiệu "hỏng БЗ trong ghi - đọc" được tạo ra (lấy đi "1" trong bít thứ bảy ô nhớ 367_8) và khống chế sự gia tăng của địa chỉ ô nhớ được kiểm tra (ô nhớ 03Y 276_8). Việc lấy "1" trong bít thứ bảy của ô nhớ 03Y 367_8 có thể biểu thị trong chế độ "ПОДГОТОВКА" hỏng hóc của ППЗУ theo mod 2. Khi này sự gia tăng địa chỉ ô nhớ kiểm tra БЗ 03У không còn bị khống chế.

Kiểm tra có chọn lọc bộ xử lý là ở chỗ kiểm tra tính toán các chương trình nhỏ chuẩn "ПОСТРОИТЕЛ6" với các số liệu đầu vào cố định. So sánh các kết quả nhận được với các giá trị đã biết trước đó. Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện các lệnh khác nhau trong khối A-313-2A. Theo kết quả kiểm tra việc tính toán để tạo ra dấu hiệu "ЦВУ tốt" ("1" trong bít đầu tiên của ô nhớ 03Y 367_8).

Kiểm tra sự truyền qua tổ hợp chương trình bảo đảm kiểm tra sự mất chu trình vào КЦ, thực hiện trong СКЦ theo bộ đếm thời gian СКЦ Сч.Вр.СКЦ.

Chương trình xử lý gián đoạn theo vạch thời gian ВрМ1 sau khi quy không Сч.Вр.СКЦ vào thời điểm chuyển từ УВВ vạch thời gian 0,15 s ("1" trong bít thứ năm ô nhớ 03Y 236_8 " kiểm tra sự có dấu kết thúc chu trình ngắn (các bít 12…15 ô nhớ 03Y 361_8), được tạo ra bởi chương trình "ДИСПЕЧЕР." (điều phối).

Khi không có dấu hiệu kết thúc КЦ, dấu hiệu "chu trình vào КЦ" được tạo ra (lấy "1" trong bít thứ 15 của ô nhớ 03Y 367_8).

2.5.2. Kiểm tra máy tính theo TY:

Kiểm tra máy tính theo TY dùng để kiểm tra sự phù hợp tham số thiết bị TY.

Trong chế độ "TY", được đặt trước nhờ các lệnh đơn "ПОДГТОВКА" (РК-19 - đối với các phiên bản МГ-15, БР-15; РК-18 - đối với phiên bản ДЯ-15), "TY1" (РК2), "TY2" (РК4) thực hiện:

- kiểm tra giải mã. Khi này mã nhị phân góc trong phạm vị 180^0 đã cho ở mã thập phân trên bộ chỉ thị thông tin của khối A-313-6 được xác nhận vào tất cả các ô nhớ thông tin đầu ra 03Y (040_8 – 077_8). Khi có các lệnh đơn "ПОДГОТОВКА" và "TY1" có một và cũng mã đó mang vào tất cả các ô nhớ thông tin đầu ra. Khi có các lệnh đơn "ПОДГОТОВКА", "TY1" và "TY2", mã trong ô nhớ thứ i bằng với mã ô nhớ (i – 1) cộng với đại lượng biến thiên Δ. Đối với các ô nhớ 041_8 – 057_8 $\Delta = 22^0 30$, đối với các ô nhớ 061_8 – 077_8 $\Delta = 5^0 37\ 30$;
- kiểm tra việc tạo mã nối tiếp. Khi này có mã "ШАХМАТbl" mang vào các ô nhớ thông tin đầu ra (144_8 – 177_8). Trong chế độ "TY2" (cung cấp các lệnh đơn "PK19" hoặc "PK18"; "PK2"; "PK4") địa chỉ của chúng được ghi vào các ô nhớ thông tin đầu ra;
- kiểm tra các lệnh đơn (PK). Khi này các lệnh đơn vào nằm trong 15 bít các ô nhớ 000_8 – 017_8 được ghi vào ô nhớ 03Y 225_8 , còn các lệnh đơn của các ô nhớ 020_8 – 037_8 – vào ô nhớ 03Y 226_8 .

2.5.3. Các nhiệm vụ kiểm tra:

Ngoài việc kiểm tra liên tục và kiểm tra máy tính theo TY bằng hệ thống tự kiểm tra, có tính trước đến việc giải quyết loạt các nhiệm vụ kiểm tra theo sự lựa chọn của người thao tác. Tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra trong chế độ "КОНТРОЛЬ". Có 10 nhiệm vụ kiểm tra được tính trước để thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo cách sau.

Đưa số thứ tự yêu cầu của nhiệm vụ kiểm tra đến các bộ chỉ thị chọn HT của khối A-313-6 . Sau đó ấn nút КОНТР. Khi này trên bộ chỉ thị tham số cần chỉ thị giá trị thử Т777000.

Sau khi thả nút КОНТР. ra (nó vẫn còn được chiếu sáng), nhiệm vụ kiểm tra bắt đầu được thực hiện. Trong tổ hợp chương trình các nhiệm vụ kiểm tra sau đây được thực hiện:

- nhiệm vụ kiểm tra $N^0$1 - chỉ thị nội dung ЗУ. Để chỉ thị nội dung ЗУ ô nhớ yêu cầu của bộ nhớ bất kỳ (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ) trên bộ chỉ thị tham số khối A-313-6 ở chế độ "ВВОД" thiết lập địa chỉ ô nhớ dưới dạng hệ cơ số tám (đối với ПЗУ – РК100000 – РК117777, đối với vùng đệm - РК040000 – РК040177, đối với ППЗУ - РК040400 – РК040577, đối với ОЗУ – РК000000 - РК000777, hoặc là thay vào chỗ РК thiết lập ПУ/Д hoặc СШ). Sau đó ấn và thả ra nút КОНТР.
- trên bộ chỉ thị tham số nội dung ô nhớ đã chọn được chiếu sáng dưới dạng hệ cơ số tám với thời gian quy không 2,4 s. Khi chỉ thị ОЗУ, nếu giá trị ПУ/Д đã được thiết lập, thông tin tương ứng sự làm việc với hệ thống quán tính I được chỉ thị, khi chỉ thị СШ - hệ thống quán tính II, còn khi chỉ thị РК – theo thứ tự.
- nhiệm vụ kiểm tra $N^0$2 - chỉ thị phương thức bảo đảm toán học.

Kết quả nhiệm vụ này là trên bộ chỉ thị tham số sẽ chỉ thị số thứ tự bảng mã tương ứng với nó có chứa thông tin trong ПЗУ.

- nhiệm vụ kiểm tra $N^0$3 - chỉ thị chương trình bay. Kết quả nhiệm vụ này là trên bộ chỉ thị tham số lần lượt chỉ thị chương trình bay được ghi trong máy tính, bắt đầu từ ППМ đầu tiên với nhịp độ 4,8 s.

2.6. Hệ thống làm mát và điều hòa:

Nhằm bảo đảm sự trao đổi nhiệt quy định trong các khối của máy tính, người ta sử dụng hệ thống thổi khí từ mạng trung tâm cho đơn khối và hệ thống thổi khí lắp thêm cho khối A-313-6 bằng quạt. Các khối của máy tính có lỗ hở ở phần dưới vỏ máy, qua đó đưa không khí làm mát từ giá vào các khối. Giá có hộp phân phối chuyên dùng với các lỗ điều chỉnh được dưới mỗi khối.

Không khi làm mát cần có nhiệt độ từ -30 đến +50 ^{0}C.

Sự phụ thuộc của lượng khí tiêu hao vào nhiệt độ của nó được trình bày trên hình 22.

Cho phép máy tính làm việc không có thổi khí ở nhiệt độ môi trường tới +40 ^{0}C trong khoảng 40 phút đầu tiên sau khi bật thiết bị trên các máy bay có trang bị các quạt thổi thông gió khoang thiết bị A-313. Đối với các đối tượng không có các

quạt thổi thông gió khoang thiết bị A-313, cho phép máy tính làm việc không có thổi khí trong khoảng 30 phút đầu tiên sau khi bật với nhiệt độ tới +30 ^{0}C. Bật lại thiết bị làm việc không có thổi khí không sớm hơn sau 2 giờ.

Quạt của khối A-313-6 làm việc bằng nguồn 115 V 400 Hz.

Cho phép khối A-313-6 làm việc với nhiệt độ tới +20 ^{0}C không cần thổi khí.

2.7. Thiết bị kiểm tra - kiểm nghiệm ДИСК:

Thiết bị kiểm tra - kiểm nghiệm (КПА) dùng để thực hiện các công việc định kỳ và sửa chữa máy tính và các bảng tháo ra khỏi máy bay, trong điều kiện các phòng thí nghiệm và xưởng sửa chữa.

КПА bao gồm các thiết bị sau: ПС17-318, ПС17-319, ПС17-320, ПС17-321.

2.7.1. Thiết bị ПС17-318:

Thiết bị ПС17-318 cùng với các thiết bị khác dùng để kiểm tra từng phần và toàn bộ máy tính.

Thiết bị tạo giả bảo đảm:

- tạo giả tín hiệu tương tự của các hệ thống dẫn đường trên máy bay;
- thu và chỉ thị các tín hiệu ra tương tự của máy tính;
- tạo giả tín hiệu ДИСС;
- kiểm tra các tín hiệu tương tự trung gian của thiết bị vào – ra;
- kiểm tra các điện áp nguồn của máy tính;
- đưa các lệnh đơn vào khối A-313-3.

Cùng với thiết bị ПС17-319 thiết bị tạo giả bảo đảm việc kiểm tra máy tính trong bộ đài và kiểm tra độc lập khối A-313-3.

Cùng với КПА sử dụng chung bảo đảm định vị hỏng hóc đến kênh chức năng.

2.7.2. Thiết bị ПС17-319:

Thiết bị ПС17-319 dùng để:

- thực hiện các công việc định kỳ và sửa chữa đối với khối A-313-3 và các bảng;
- thực hiện các công việc định kỳ và hiệu chỉnh đối với các khối của máy tính trong bộ đài;
- kiểm tra khả năng làm việc và phát hiện các hỏng hóc của khối A-313-3 ở phần thu, phát và biến đổi các mã nối tiếp và song song.

Khi thực hiện các công việc kể trên bằng thiết bị ПС17-319 có thể xác định tình trạng làm việc đúng chức năng của máy tính và hỏng hóc của nó với độ chính xác đến khối lẻ (A-313-2A, A-313-3).

Có thể chia các tín hiệu đưa vào và được tạo ra trong ПС17-319 thành 2 nhóm:

- nhóm tín hiệu tạo giả;
- nhóm tín hiệu chỉ thị và điều khiển.

Tín hiệu trong các thanh mã được phát theo mã thuận, còn các tín hiệu điều khiển - theo mã đảo.

Các mã nối tiếp được phát dưới dạng mã có thời gian tạm dừng chủ động.

2.7.3. Thiết bị ПС17-320:

Thiết bị ПС17-320 dùng để kiểm tra và kiểm nghiệm tự lập bộ nhớ của sản phẩm.

Thiết bị bảo đảm sự làm việc của bộ nhớ trong các chế độ:

- xử lý đơn theo địa chỉ bất kỳ của bộ nhớ (3Y);
- xử lý nối tiếp theo tất cả các địa chỉ 3Y;
- xử lý chu kỳ theo địa chỉ bất kỳ 3Y;
- cộng kiểm tra theo dãy các mã 3Y trong phạm vi các địa chỉ 32, 512, 8192.

2.7.4. Thiết bị ПС17-321:

Thiết bị ПС17-321 dùng để thực hiện các công việc định kỳ với khối A-313-2A.

Thiết bị bảo đảm sự làm việc tự lập cho khối A-313-2A, tạo giả các tín hiệu vào, kiểm tra và chỉ thị các tín hiệu ra.

Thiết bị có thể dùng để thực hiện các công việc hiệu chỉnh và ráp nối với thiết bị A-313. Khi kiểm tra toàn bộ máy tính, thông qua các đầu cắm kiểm tra của khối A-313-2A, thiết bị bảo đảm điều khiển sự làm việc của máy tính và kiểm tra thông tin.

Thiết bị ПС17-321 bảo đảm:

- định các chế độ làm việc của khối A-313-2A;
- đồng bộ ngoài khối A-313-2A;
- trao đổi thông tin theo rãnh А-313-2А - 3Y КПА;
- tạo giả sự trao đổi thông tin theo rãnh A-313-3 - A-313-2A;
- chỉ thị các tín hiệu của khối A-313-2A.

2.8. Cấu tạo của thiết bị và các yêu cầu với việc lắp đặt nó trên máy bay:

2.8.1. Cấu tạo các khối của thiết bị A-313:

Các khối của máy tính bị phân tán phù hợp với các yêu cầu ГОСТ 17045071.

Trong bộ đài EY1.247.199-03 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn ВШ4.137.078.

Trong bộ đài EY1.247.199-04.01 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn ВШ4.137.097.

Trong bộ đài EY1.247.199-09 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn nhóm ВШ4.137.105.

Tất cả các khối có các nắp tháo được nhằm bảo đảm việc tiếp cận thuận tiện với các bộ phận bố trí bên trong chúng. Các tấm mạch trong các khối được cố định trên các bản lề, nhằm bảo đảm thuận tiện nhất cho việc sửa chữa. Do tính lắp lẫn các

khối bảo đảm không cần tinh chỉnh, nên tất cả các cơ cấu điều chỉnh được dùng chỉ để thực hiện các công việc hiệu chỉnh và không đụng tới được khi mở các nắp đậy. Trên mặt khối A-313-3 có lắp cầu chì 10 A trong mạch điện 27 V và đèn báo hiệu tình trạng tốt của cầu chì. Trên khối A-313-12 có lắp 2 đèn tín hiệu: màu đỏ báo hiệu mất 27 V trên cửa ra thiết bị bảo vệ, màu xanh - có 36 V 400 Hz. Tất cả các khối được cố định trên giá giảm chấn nhờ các tay vặn tháo nhanh. Giá có lắp 4 giảm chấn kiểu АПН-5. Thực hiện nối các khối với nhau bằng các đầu nối kiểu РС bố trí trên mặt các khối. Việc nối các khối thực hiện bằng đoạn cáp EY4.855.905.

2.8.2. Bố trí các khối của thiết bị A-313 trên máy bay:

Bảo đảm việc lắp ráp thiết bị A-313 thông qua 2 đầu nối kiểu РПКМ67/67 bố trí trên thành sau của thiết bị. Phần đối ứng của các đầu nối được hàn với mạch lắp ráp của máy bay, bố trí trên bệ phía sau của giá và được cố định bằng 4 vít.

Ở các khối A-313-5 và A-313-6 có lắp các đầu nối kiểu 2РМ để nối với các dây cáp của mạch lắp ráp máy bay.

Các khối A-313-5 và A-313-6 được lắp trên máy bay không có giảm chấn và một khối được cố định bằng 4 vít, còn khối A-313-6 - bằng 6 vít chuyên dụng không rơi.

Khối A-313-7 được lắp không có giảm chấn và cố định với thân máy bay bằng 4 vít M4. Khối này được nối với mạch lắp ráp của máy bay qua 2 đầu nối kiểu 2РМ.

Bố trí đơn khối máy tính trên máy bay cần bảo đảm để sao cho trong các điều kiện ở mặt đất việc tiếp cận với các mặt trước, mặt sau, và từ phía trên, cũng như bảo đảm khả năng tháo các khối với các giá giảm chấn. Đơn khối máy tính được lắp đặt có tính trước đến việc bảo vệ nó khỏi không khí, bụi bão hòa và chất bẩn. Cũng cần nhớ rằng, do có các giảm chấn nên độ cao của đơn khối có thể thay đổi trong khoảng ±10 mm. Vị trí làm việc của đơn khối máy tính - nằm ngang, trường hợp cần thiết được lắp nghiêng đến $\pm 10^0$.

Đơn khối máy tính cần được lắp đặt trên giá giảm chấn có khe hở giữa các khối hoặc với các phần kết cấu khác của máy bay nhằm loại trừ sự va đập của các khối khi rung và quá tải.

Không khí từ hệ thống làm mát trung tâm được dẫn tới lỗ có đường kính Ф 20 mm (bệ lắp 30x30) trên mặt đáy phía sau của đáy giá giảm chấn. Thực hiện việc dẫn khí bằng ống vải cao su qua ống nối mà nhà máy chế tạo máy bay cung cấp.

Việc lắp các khối A-313-5 và A-313-6 phải bảo đảm sự quan sát tốt nhất mặt trước của chúng và dễ dàng tiếp cận với các bộ phận điều khiển.

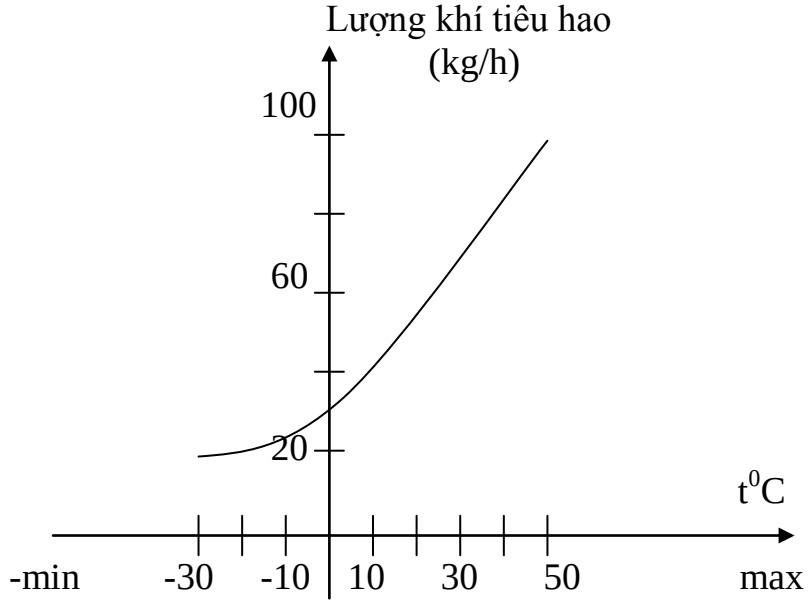
2.9. Trang bị các phòng và chỗ công tác để thực hiện các công việc định kỳ:

Để thực hiện các công việc định kỳ thiết bị A-313, cần trang bị cho chỗ công tác các nguồn điện cung cấp cần thiết và khí làm mát. Thiết bị kiểm tra - kiểm nghiệm ДИСК cần được bố trí làm sao để bề mặt các thiết bị không bị ánh mặt trời chiếu vào trực tiếp.

Nhiệt độ không khí trong phòng cần duy trì từ 18 - 25 ^{0}C với độ ẩm tương đối không lớn hơn 80%.

Để thực hiện các công việc định kỳ, chỗ công tác phải có các nguồn điện sau: (27±2,7) V; (36±1,8) V 400 Hz; (220±22) V 50 Hz và (115±11,5) V 400 Hz.

Đường không khí chính cần phải có lọc để loại trừ tuyết, bụi và chất bẩn rơi vào máy tính, và bảo đảm lượng khí tiêu hao theo biểu đồ trình bày trên hình 22.



Sự phụ thuộc của lượng khí tiêu hao vào nhiệt độ

Hình 22.

3. LÀM VIỆC:

3.1. Chuẩn bị thiết bị A-313 làm việc:

Chuẩn bị thiết bị A-313 làm việc bao gồm kiểm tra tình trạng tốt của máy tính trong chế độ "КОНТРОЛ6" và đưa chương trình bay vào máy tính.

Chương trình bay bao gồm các tọa độ các điểm dẫn đường (ППМ, АЭР, РМ) và các tọa độ vị trí ban đầu của máy bay (điểm dẫn đường МСО).

Đối với mỗi điểm dẫn đường phải đưa vào 4 tham số: vĩ độ, kinh độ, góc đi đường (hướng đỗ đối với điểm dẫn đường МСО) và số thứ tự kênh vô tuyến cho các điểm dẫn đường РМ và АЭР. Chương trình bay được đưa vào trong chế độ "ПОДГОТОВКА" ("НАСТРОИКА") của bộ đài dẫn đường. Khi này đến máy tính có tín hiệu "ПРИЗНАК П" thực hiện ghi thông tin vào ППЗУ.

3.2. Nạp chương trình bay:

Chương trình bay được đưa vào bộ nhớ nửa cố định (ППЗУ) của máy tính từ bảng thao tác (khối A-313-6) theo các phiếu công nghệ trình bày trong Hướng dẫn này.

Các tọa độ НТ chọn trên bảng thao tác ở chế độ "ВВОД" khi ấn nút ЗАПИС6 được ghi đầu tiên vào ОЗУ đệm (địa chỉ 040000_8 - 040177_8). Sau khi nạp tham số cuối cùng cần ấn lại nút ЗАПИС6. Khi này tất cả các ô nhớ thông tin từ vùng đệm được ghi lại vào ППЗУ (địa chỉ 040400_8 - 040577_8) - chế độ "tải" ("ЗАГРУЗКА"). Trong thời gian ghi lại thông tin đèn ЗОНА bắt đầu nhấp nháy trên các khối A-313-5 và A-313-6 (2 - 3 s).

Việc ghi lại thông tin từ vùng đệm vào ППЗУ được thực hiện một cách tự động cả khi chuyển bộ đài dẫn đường từ chế độ "НАСТРОИКА" ("ПОДГОТОВКА") về chế độ "РАБОТА".

Việc bật tự động chế độ "ЗАГРУЗКА" cũng được định trước như vậy khi kết quả kiểm tra thông tin trong ППЗУ xấu và khi vùng đệm tốt.

Khi này với vai trò là dấu hiệu bật chương trình chế độ "ЗАГРУЗКА", trên bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 chỉ thị thời gian cho trước $T_3$000000. Bằng cách như vậy khi vào và ra thông tin đến các bộ chỉ thị của khối A-313-6, người thao tác có thể tác động tới vùng đệm mà bộ xử lý của khối A-313-2A trong quá trình thực hiện các bài toán cũng động chạm đến, như thế kiểm tra được sự lưu trữ thông tin trong vùng đệm, cũng như trong ППЗУ.

Trường hợp thông tin bị phá hủy trong vùng đệm khi nguồn điện bị ngắt quá 10 s, thì thông tin chương trình được hồi phục từ ППЗУ - chế độ "hồi phục".

Khi này với vai trò là dấu hiệu hồi phục thông tin, trên bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 chỉ thị thời gian hiện tại Т000000.

Sự hồi phục diễn ra chỉ trong chế độ "НАСТРОИКА" ("ПОДГОТОВКА") của bộ đài dẫn đường và trong chế độ "ТУ" khi bật thiết bị A-313 - bằng КПА ДИСК.

Lúc này thông tin đã ghi vào ППЗУ trong chế độ ghi lại từ vùng đệm trước khi nguồn điện bị ngắt được hồi phục. Trong chế độ "РАБОТА" việc hồi phục thông

tin không xảy ra, cho nên trong chế độ này nguồn điện không được gián đoạn quá 10 s

Vì các vấn đề đã nêu trên, cần phải:

Bật thiết bị A-313 chỉ trong chế độ "НАСТРОИКА" ("ПОДГОТОВКА") của bộ đài dẫn đường.

Thời gian lưu trữ chương trình bay đưa vào khối A-313-2A không được ít hơn 10 ngày

Để bảo đảm việc lưu trữ thông tin ghi vào vùng đệm O3Y (chương trình bay, các số liệu nhận được khi kết thúc các chế độ "НАСТРОИКА" - lệch ИС, ИКВ hoặc "РАБОТА" - các tham số đọc МСО) khi nguồn điện bị ngắt trong thời gian dài (nghĩa là nhiều hơn 10 s) cần ghi lại nó từ vùng đệm 03Y vào ППЗУ trong khi đang bật chế độ "tải" ("ЗАГРУЗКА") bằng cách ấn nút ЗАПИС6 trên khối A-313-6 trong chế độ ИНДИКАЦИЯ. Trong thời gian chế độ "tải", đi đôi với việc đèn ЗОНА nháy sáng trên các khối A-313-5 và A-313-6 (trên bảng ПУ-187 của bộ đài dẫn đường đối với thiết bị A-313 phiên bản ДЯ-15), không được phép ngắt nguồn điện của thiết bị A-313 và của bộ đài dẫn đường.

Trường hợp nguồn điện bị ngắt trong thời gian đèn ЗОНА nháy sáng, cần vào lại chương trình bay.

Khi bật thiết bị A-313 ở chế độ "РАБОТА" của bộ đài dẫn đường, có thể đèn ОТКАЗ trên các khối A-313-5, A-313-6 sáng và chỉ thị giá trị thử trên khối A-313-6 T757000 khi ấn nút КОНТР.

Để làm tắt đèn ОТКАЗ cần chuyển bộ đài về chế độ "НАСТРОИКА" ("ПОДГОТОВКА"). Khi này đèn ЗОНА bắt đầu nháy sáng, trên các bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần chỉ thị giá trị $T_3000000$ và khi thiết bị A-313 tốt thì đèn ОТКАЗ tắt, còn trong chế độ "КОНТРОЛ6" chỉ thị giá trị thử là T777000. Sau đó tiến hành nạp chương trình bay.

3.3. Sự làm việc của thiết bị A-313 trong khi bay:

Nguyên lý làm việc của thiết bị A-313 trong khi bay đối với tất cả các biến thể đều giống nhau.

Bay theo hành trình được thực hiện bằng cách lần lượt đưa máy bay đến các điểm mà qua đó vạch ra đường bay cho trước. Có thể thay đổi các tọa độ ППМ tiếp theo bằng tay hoặc tự động. Khi có 4 - 6 ППМ thì thực hiện thay đổi các điểm bằng cách tự động là hợp lý. Trường hợp này, khi bay theo hành trình, công tắc thay đổi ППМ trên mặt khối A-313-5 cần đặt về vị trí trên (thực hiện khi máy bay ở trên mặt đất).

GHI CHÚ: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ A-313 PHIÊN BẢN ДЯ-15 KHÔNG CÓ BẢNG A-313-5, ĐƯỢC THIẾT LẬP TỪ BẢNG ПУ-187 CỦA BỘ ĐÀI DẪN ĐƯỜNG CÓ CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TỰ THEO TÀI LIỆU SỬ DỤNG CỦA BỘ ĐÀI.

Thay đổi tự động ППМ thực hiện được ở bất kỳ phuơng pháp điều khiển nào.

Thực hiện bay theo hành trình đến 6 ППМ. Khi thay đổi ППМ $N^0$6 thì ППМ

$N^0$0 được bật, nghĩa là tương ứng với việc quay trở lại sân bay đã chọn.

Nếu thực hiện thay đổi ППМ bằng tay, thì sau khi ra đến ППМ cần thay số thứ tự của nó bằng số thứ tự tiếp theo trên mặt khối A-313-5.

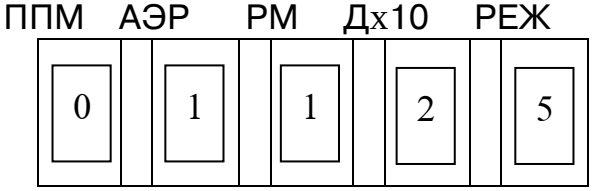
Kiểm tra việc thực hiện chương trình bay bằng cách xem xét một lượt theo đèn tín hiệu ЗОНА, bằng việc thay đổi kịp thời ППМ bằng tay hoặc bằng cách xem xét sự thay đổi ППМ tự động trên các bộ chỉ thị điều khiển của các khối A-313-5, A-313-6. Trong trường hợp thay đổi kế hoạch bay, thì thực hiện việc thiết lập chương trình ППМ bất thường bằng tay.

Khi bay theo hành trình đã lập, có thể thay đổi các đài mốc vô tuyến bằng tay hoặc tự động.

Khi thay đổi tự động các đài mốc vô tuyến, công tắc РМ trên mặt khối A-313-5 cần để ở vị trí phía trên, còn sự thay đổi số trên các bộ chỉ thị điều khiển của các khối A-313-5, A-313-6 chứng tỏ đài mốc vô tuyến thay đổi.

Để bay đến ППМ đặc biệt, cần đưa vào máy tính các tọa độ của ППМ cơ động theo địa chỉ ППМ7, ППМ8, ППМ9. Để chuyển sang bay đến ППМ cơ động cần chọn trên mặt khối A-313-5 ППМ điểm cơ động. Bay đến ППМ cơ động thực hiện bằng phương pháp đi đường. Bảo đảm việc quay trở lại sân bay hạ cánh trong khoảng cách xa từ điểm tự chọn bất kỳ của khu vực bay. Để thực hiện việc trở về sân bay hạ cánh đã lập chương trình, cần kiểm tra trên khối A-313-5 việc đặt đúng và thiết lập số thứ tự sân bay, giá trị cự ly nghiêng yêu cầu, hướng tiến vào sân bay (hướng thuận hay ngược). Sau đó đặt trên mặt khối A-313-5 ППМ N^0 0. Để trở về sân bay chưa được lập chương trình cần đưa vào máy tính các tọa độ sân bay và hướng hạ cánh theo địa chỉ АЭР5..

Ví dụ về biểu diễn các НТ sử dụng và phương pháp điều khiển chuyến bay khi quay trở lại trên các bộ chỉ thị điều khiển được giới thiệu trên hình 23.



Hình 23.
VÍ DỤ VỀ BIỂU DIỄN CÁC НТ SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHUYẾN BAY KHI QUAY TRỞ LẠI.

Để bật chế độ tiến vào lại sân bay hạ cánh, cần đặt công tắc КРУГ trên mặt khối A-313-5 về vị trí phía dưới và ấn nút ПЗ.

Kiểm tra tình trạng tốt của thiết bị A-313 trong khi bay bằng đèn tín hiệu ОТКАЗ của các khối A-313-5, A-313-6. Khi thiết bị làm việc tốt, đèn ОТКАЗ không sáng. Khi đèn ОТКАЗ sáng cần ngừng việc sử dụng thiết bị A-313 và thực hiện các hành động dẫn đường đã chuẩn bị trước trong kế hoạch bay theo địa tiêu.